

جزوه آموزشی کارگاه حرفه‌ای کامپیوتر

نویسنده: سینا شجاعیان

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شیراز

© 2026 – کلیه حقوق این اثر متعلق به سینا شجاعیان است.

هرگونه کپی‌برداری، بازتولید، ویرایش، توزیع یا انتشار مجدد بخش یا تمام این اثر، به هر شکل و در هر رسانه‌ای، بدون اجازه کتبی و صریح نویسنده ممنوع است. این نسخه صرفاً برای استفاده شخصی و مطالعه در نظر گرفته شده است.

مرجع رسمی و معتبر دانلود:

<https://github.com/3INA3>

کد شناسه دیجیتال سند: SS-F24B-4128-445E-2026

تاریخ صدور: 06-09-2026

DRAFT 001 · TERM 2 · IT WORKSHOP

Windows • CMD • PowerShell • Networking • Troubleshooting • Tools

از کاربر معمولی تا حل کننده مشکلات کامپیوتر

سال تحصیلی

[1405]

دانشگاه / مؤسسه

[دانشگاه آزاد شیراز]

نام مدرس

[سینا شجاعیان]

برای شروع پایین بروید



همه چیز در یک نگاه

+۹۰

دستور / CMD
PowerShell

10

پروژه کاربردی

+۶۰

تمرین عملی

24

فصل آموزشی

+۱۵

سایت کاربردی

+۲۰

ابزار و نرم افزار

فصل ۰۱ - پایه و اساس

شناخت حرفه‌ای Windows

پیش از آن که سراغ ابزارهای پیشرفته برویم، باید زبان مشترک ویندوز را یاد بگیریم: دسکتاپ، فایل، پوشه، درایو، مسیر، و تفاوت‌های ظریفی که خیلی از کاربران هرگز متوجه‌شان نمی‌شوند. این فصل پایه‌ی تمام فصل‌های بعدی است.

نوع آموزش: مفهومی + عملی

زمان پیشنهادی: ۹۰ دقیقه

سطح: مبتدی

نیازمندی: یک سیستم با Windows 10 یا 11

01

چرا این فصل مهم است؟

خیلی از کاربران سال‌ها با ویندوز کار می‌کنند اما هیچ‌وقت دقیقاً نمی‌دانند «فایل» با «پوشه» چه فرقی دارد یا چرا بعضی از فایل‌ها را نمی‌بینند. یک تکنسین IT حرفه‌ای باید این مفاهیم را آن‌قدر خوب

1.1 Notification Area و Desktop، Start Menu، Taskbar

چیست؟

Desktop (میزکار) اولین صفحه‌ای است که بعد از روشن شدن و ورود به ویندوز می‌بینید؛ مثل روی میز کار واقعی، می‌توانید روی آن فایل، پوشه و میانبر برنامه بگذارید.

Start Menu (منوی استارت) دروازه‌ی ورود به تمام برنامه‌ها و تنظیمات ویندوز است؛ با کلیک روی دکمه‌ی ویندوز در گوشه‌ی پایین صفحه باز می‌شود.

Taskbar (نوار وظیفه) نواری است که معمولاً پایین صفحه قرار دارد و برنامه‌های در حال اجرا و میانبرهای پرکاربرد را نشان می‌دهد.

Notification Area (ناحیه اعلان‌ها) گوشه‌ی سمت راست Taskbar است که ساعت، وضعیت شبکه، باتری و آیکون برنامه‌های پس‌زمینه را نشان می‌دهد.

چرا مهم است؟

وقتی کاربری می‌گوید «کامپیوترم یک چیزی نشان می‌دهد و نمی‌دانم چیست»، معمولاً منظورش یکی از همین آیکون‌های Notification Area است. شناخت دقیق این نواحی، اولین قدم برای عیب‌یابی راه دور (Remote Support) است، چون باید بتوانید فقط با شنیدن توضیح کاربر، دقیقاً بفهمید کجای صفحه را می‌گوید.

نمای شماتیک دسکتاپ و ویندوز

ناحیه Desktop - آیکون‌های فایل و برنامه

Notification Area - 12:45



برنامه‌های Pin شده

Start

مثال واقعی

فرض کنید کاربر می‌گوید: «یک آیکون قرمز کنار ساعت دیدم که با X علامت زده شده.» شما بدون نیاز به دیدن مانیتور، می‌فهمید که او دارد Notification Area را توصیف می‌کند و احتمالاً درباره‌ی قطع

1 **Start Menu** را باز کنید: روی دکمه‌ی ویندوز در گوشه‌ی پایین صفحه کلیک کنید یا کلید `win` را بزنید.

2 یک برنامه را **Pin** کنید: روی هر برنامه در Start Menu راست کلیک کرده و گزینه‌ی «Pin to taskbar» را انتخاب کنید.

3 **Notification Area** را بررسی کنید: روی فلش کوچک کنار ساعت کلیک کنید تا آیکون‌های مخفی را ببینید.

✓ خروجی مورد انتظار

باید بتوانید بدون کمک، Start Menu را باز کنید، یک برنامه را روی Taskbar سنجاق کنید و آیکون‌های مخفی Notification Area را پیدا کنید.

■ اگر جواب نداد؟

اگر Start Menu باز نمی‌شود، معمولاً یک مشکل موقتی در پردازش `explorer.exe` است. در فصل Task Manager یاد می‌گیریم چطور این پردازش را Restart کنیم.

🧪 تمرین

سه برنامه‌ی پرکاربردتان را پیدا کرده و روی Taskbar سنجاق کنید. سپس یک اسکرین‌شات از Notification Area بگیرید و آیکون‌هایی که نمی‌شناسید را لیست کنید.

🎯 چالش

بدون جست‌وجوی اینترنتی، حدس بزنید هر آیکون در Notification Area سیستم شما مربوط به چه برنامه‌ای است؛ سپس با کلیک روی هرکدام حدس خود را بررسی کنید.

■ نکته حرفه‌ای

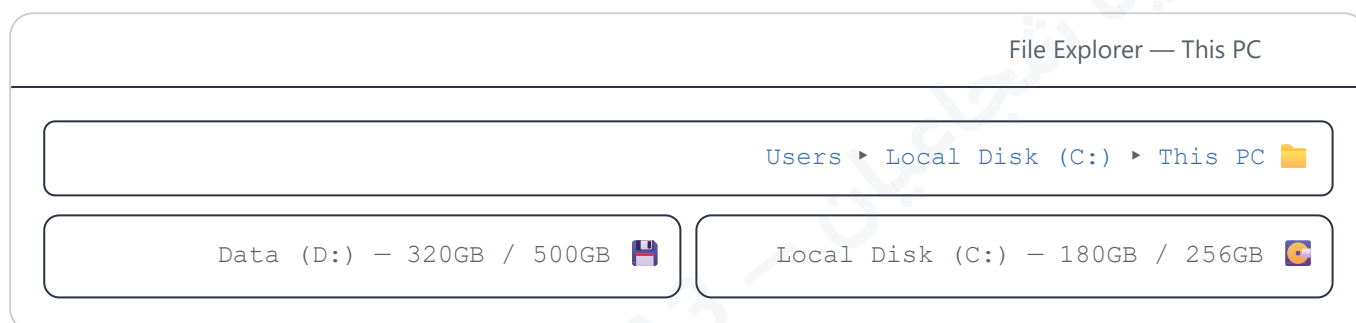
کلید ترکیبی `Win + D` همه‌ی پنجره‌ها را کوچک کرده و مستقیم به Desktop می‌برد؛ یک بار دیگر همان کلید را بزنید تا پنجره‌ها برگردند. این یکی از سریع‌ترین راه‌های «تمیز کردن» صفحه برای اشتراک‌گذاری در جلسات آنلاین است.

❓ چیست؟

File Explorer برنامه‌ای است که با آن فایل‌ها و پوشه‌های داخل کامپیوتر را می‌بینید و مدیریت می‌کنید. **Drive (درایو)** یک بخش منطقی از حافظه‌ی ذخیره‌سازی است که با یک حرف مثل **C:** یا **D:** شناخته می‌شود.

💡 چرا مهم است؟

درایو **C:** معمولاً محل نصب ویندوز و برنامه‌هاست؛ اگر فضای آن پر شود، کامپیوتر کند می‌شود یا حتی ممکن است اصلاً بوت نشود. تشخیص این‌که کدام درایو پر شده، یکی از اولین قدم‌های عیب‌یابی «سیستم کند شده» است.



1 **File Explorer** را باز کنید: کلیدهای **Win + E** را هم‌زمان فشار دهید.

2 روی «**This PC**» کلیک کنید: از پنل سمت راست، گزینه‌ی **This PC** را انتخاب کنید تا همه‌ی درایوها را ببینید.

3 فضای هر درایو را بررسی کنید: زیر نام هر درایو، نوار رنگی نشان می‌دهد چقدر فضا استفاده شده؛ نوار قرمز یعنی فضا رو به اتمام است.

✅ خروجی مورد انتظار

باید بتوانید بگویید سیستم شما چند درایو دارد، هرکدام چقدر فضای کل و چقدر فضای آزاد دارند.

🔧 تمرین

وارد **This PC** شوید و فضای آزاد هر درایو را یادداشت کنید. اگر درایوی زیر ۱۰٪ فضای آزاد دارد، آن را علامت بزنید — در فصل **Disk Management** برایش راه‌حل خواهیم داشت.

1.3 تفاوت File و Folder، و مفهوم Path

? چیست؟

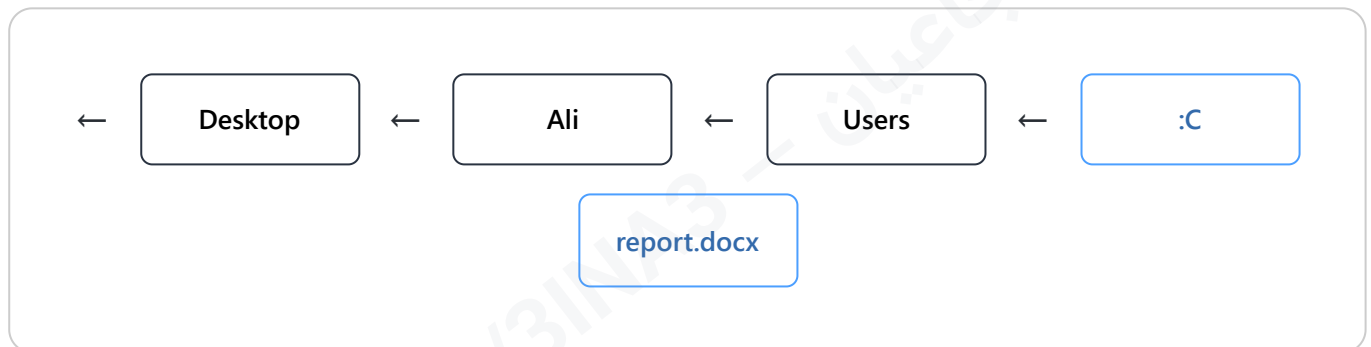
File (فایل) یک واحد داده است — یک عکس، یک سند، یک آهنگ. **Folder** (پوشه) ظرفی است که فایل‌ها یا پوشه‌های دیگر را در خود نگه می‌دارد؛ شبیه یک کشوی کمد که وسایل را دسته‌بندی می‌کند.

Path (مسیر) آدرس دقیق یک فایل یا پوشه در کامپیوتر است؛ مثل آدرس پستی یک خانه. دو نوع Path داریم:

- **Absolute Path** (مسیر مطلق): آدرس کامل از ریشه‌ی درایو، مثل

`C:\Users\Ali\Desktop\report.docx`

- **Relative Path** (مسیر نسبی): آدرس نسبت به موقعیت فعلی، مثل `Desktop\report.docx` وقتی که در پوشه‌ی `Ali` هستیم.



نمودار: ساختار یک Absolute Path از درایو تا فایل نهایی (از راست به چپ خوانده می‌شود)

💡 چرا مهم است؟

وقتی با CMD یا PowerShell کار می‌کنید (فصل‌های ۶ و ۸)، تمام کارها بر پایه‌ی درست نوشتن Path است. یک اشتباه کوچک در مسیر باعث می‌شود دستور اصلاً اجرا نشود.

🧪 تمرین

یک فایل روی Desktop خودتان بسازید و Absolute Path آن را با کلیک راست روی فایل و انتخاب «Copy as path» پیدا کنید.

1.4 File Extensions (پسوند فایل)

? چیست؟

پسوند، بخش کوتاهی است که بعد از نقطه در انتهای نام فایل می‌آید — مثل `.docx` ، `.jpg` . یا `.exe` . — و به ویندوز می‌گوید این فایل با چه برنامه‌ای باید باز شود.

💡 چرا مهم است؟

به طور پیش فرض، ویندوز پسوندها را مخفی می‌کند. این یکی از رایج‌ترین دلایل قربانی شدن کاربران برای فایل‌های مخرب است؛ یک فایل به نام `invoice.pdf.exe` با پسوند مخفی، فقط `invoice.pdf` نشان داده می‌شود و کاربر فکر می‌کند یک PDF بی‌خطر است.

هشدار امنیتی

همیشه نمایش پسوند فایل‌ها را فعال نگه دارید تا بتوانید فایل‌های مشکوک با دو پسوند (مثل `.pdf.exe`) را شناسایی کنید.

1 در File Explorer روی تب **View** کلیک کنید.

2 گزینه **Show** را باز کرده و **File name extensions** را تیک بزنید.

3 حالا همه‌ی فایل‌ها با پسوندشان نمایش داده می‌شوند.

پسوند	نوع فایل	برنامه معمول
<code>.docx</code>	سند Word	Microsoft Word
<code>.xlsx</code>	صفحه‌گسترده Excel	Microsoft Excel
<code>.pdf</code>	سند PDF	Adobe Reader / مرورگر
<code>.jpg</code> / <code>.png</code>	تصویر	Photos / مرورگر
<code>.exe</code>	فایل اجرایی برنامه	ویندوز مستقیم اجرا می‌کند
<code>.zip</code>	فایل فشرده	File Explorer / 7-Zip
<code>.mp4</code>	ویدئو	VLC / Movies & TV

? چیست؟

Hidden File (فایل مخفی) فایلی است که با یک ویژگی خاص علامت گذاری شده تا به طور پیش فرض دیده نشود. **System File** (فایل سیستمی) فایلی حیاتی است که خود ویندوز برای کار کردن به آن نیاز دارد و معمولاً هم مخفی است.

💡 چرا مهم است؟

گاهی کاربران برای «تمیز کردن» فضا، فایل های مخفی سیستمی را پاک می کنند و ویندوز از کار می افتد. یک تکنسین باید بداند چطور این فایل ها را ببیند، بدون این که به آن ها دست بزند.

1 در File Explorer، تب **View** را باز کنید.

2 گزینه **Hidden items** → **Show** را تیک بزنید تا فایل های مخفی معمولی دیده شوند.

3 فایل های سیستمی معمولاً حتی با این تنظیم هم مخفی می مانند، مگر این که گزینه ای جداگانه ای در **Folder Options** فعال شود — که برای کاربران عادی توصیه نمی شود.

■ هشدار

هرگز فایل یا پوشه ای در مسیر `C:\Windows` را که نمی شناسید حذف نکنید. این کار می تواند باعث از کار افتادن کامل ویندوز شود.

🔗 چالش

فایل مخفی `desktop.ini` را در چند پوشه پیدا کنید و با یک جست و جوی کوتاه (بدون تغییر دادن آن) بفهمید وظیفه اش چیست.

1.6 Recycle Bin و Clipboard

? چیست؟

Recycle Bin (سطل بازیافت) محل موقتی نگه داری فایل های حذف شده است؛ فایل تا خالی شدن سطل، قابل بازیابی است. **Clipboard** (حافظه موقت) فضایی نامرئی در حافظه است که هر چیزی که **Copy** یا **Cut** می کنید، موقتاً در آن ذخیره می شود.

بسیاری از کاربران فکر می‌کنند فایل حذف‌شده برای همیشه از بین رفته؛ در حالی که معمولاً در Recycle Bin است. این اولین جایی است که برای بازیابی فایل گم‌شده باید بررسی شود.

■ نکته

کلید ترکیبی `Win + V` تاریخچه‌ی Clipboard را باز می‌کند و نشان می‌دهد چند مورد آخر که Copy کرده‌اید کدام‌اند — این ویژگی باید یک‌بار از Settings فعال شود.

🔧 تمرین

یک فایل تستی بسازید، آن را حذف کنید، سپس از داخل Recycle Bin آن را بازیابی (Restore) کنید.

1.7 Search و Windows Settings

? چیست؟

Search (جست‌وجو) ابزار داخلی ویندوز برای پیدا کردن فایل، برنامه یا تنظیمات با تایپ کردن نام آن است. **Windows Settings** پنل مدرن تنظیمات ویندوز است (متفاوت از Control Panel قدیمی که در فصل ۳ می‌بینیم).

1 کلید `Win` را بزنید یا روی آیکون 🔍 در Taskbar کلیک کنید.

2 نام برنامه، فایل یا تنظیمی که دنبالش هستید را تایپ کنید — مثلاً «Bluetooth».

3 از نتایج، گزینه‌ی مناسب را انتخاب کنید.

■ نکته حرفه‌ای

Search ویندوز می‌تواند مستقیماً دستورهای Run مثل `appwiz.cpl` یا `devmgmt.msc` را هم اجرا کند — نیازی نیست حتماً از پنجره‌ی Run استفاده کنید.

۱. کدام مورد به درستی «Absolute Path» را توصیف می‌کند؟

آدرس کامل از ریشه‌ی درایو، مثل C:\Users\Ali

آدرس نسبت به پوشه‌ی فعلی

نام فایل بدون پسوند

آدرس یک وب‌سایت

۲. کلید ترکیبی برای باز کردن مستقیم File Explorer چیست؟

Win + D

Win + E

Win + R

Win + V

۳. چرا فایل‌هایی مثل `invoice.pdf.exe` خطرناک هستند؟

چون حجم زیادی دارند

چون همیشه ویروسی هستند

چون با پسوند مخفی، بی‌خطر به نظر می‌رسند

چون قابل حذف نیستند

۴. فایل حذف‌شده معمولاً ابتدا کجا می‌رود؟

Recycle Bin

Clipboard

System32

برای همیشه پاک می‌شود

۵. Notification Area در کجای صفحه قرار دارد؟

وسط Desktop

گوشه‌ی Taskbar، کنار ساعت

داخل Start Menu

داخل File Explorer

پاسخ‌نامه و سؤالات تشریحی / سناریومحور / عملی

جمع‌بندی فصل ۱

در این فصل با اجزای اصلی محیط ویندوز، تفاوت فایل و پوشه، مفهوم Path، پسوند فایل، فایل‌های مخفی/سیستمی، Recycle Bin و Clipboard آشنا شدید. این مفاهیم پایه‌ی تمام فصل‌های بعدی — به‌ویژه CMD و PowerShell — هستند.

پنجره Run و ۱۶ دستور حیاتی آن

پنجره Run سریع‌ترین راه برای رسیدن به قلب تنظیمات ویندوز است، بدون کلیک‌های زیاد در منوها. یک تکنسین حرفه‌ای این دستورها را از حفظ است.

02

نوع آموزش: کاملاً عملی

زمان پیشنهادی: ۱۲۰ دقیقه

سطح: متوسط

Win + R چیست؟

با فشردن همزمان کلیدهای Win و R، یک پنجره کوچک به نام Run باز می‌شود که در آن می‌توانید نام یک برنامه، مسیر یک پوشه، یا یک «Run Command» خاص را تایپ کنید تا مستقیماً همان بخش از ویندوز باز شود — بدون نیاز به گشتن در منوها.

Run

[Cancel] [OK] control :Open

کافی است دستور را تایپ کرده و Enter بزنید.

2.1 ۱۶ دستور Run که باید حفظ باشید

`appwiz.cpl`

حذف / تغییر برنامه‌ها

لیست برنامه‌های نصب‌شده را نشان می‌دهد؛ برای Uninstall کردن یک نرم‌افزار مستقیماً همین‌جا استفاده کنید.

`control`

Control Panel

باز کردن مستقیم پنل کنترل کلاسیک ویندوز برای دسترسی به همه‌ی تنظیمات قدیمی.

`sysdm.cpl`

System Properties

نام کامپیوتر، تنظیمات Remote Desktop، System Environment Variables و Protection.

`ncpa.cpl`

اتصالات شبکه

لیست کارت‌های شبکه (Wi-Fi و Ethernet)؛ برای Disable/Enable یا تنظیم IP دستی استفاده می‌شود.

`firewall.cpl`

Windows Firewall

روشن/خاموش کردن فایروال و مدیریت برنامه‌هایی که اجازه‌ی عبور از آن را دارند.

`inetcpl.cpl`

Internet Properties

تنظیمات مرورگر پیش‌فرض قدیمی، Proxy، و Security Zones اینترنت اکسپلورر/سیستم.

`timedate.cpl`

Date and Time

تنظیم تاریخ، ساعت و منطقه‌ی زمانی؛ اگر ساعت سیستم اشتباه باشد، خیلی از سایت‌ها لود نمی‌شوند.

`powercfg.cpl`

Power Options

تنظیم پلن مصرف انرژی، زمان خاموشی صفحه و حالت Sleep.

`main.cpl`

Mouse Properties

تنظیم سرعت ماوس، دکمه‌ها و ظاهر اشاره‌گر.

`mmsys.cpl`

Sound

تنظیمات صدا، انتخاب دستگاه پخش/ضبط پیش‌فرض و عیب‌یابی صدا.

`devmgmt.msc`

Device Manager

مدیریت درایورها و سخت‌افزار — فصل ۱۱ به‌طور کامل به آن اختصاص دارد.

`desk.cpl`

Display Settings

رزولوشن صفحه، جهت نمایش و تنظیم چند مانیتور.

`services.msc`

Services

مدیریت سرویس‌های پس‌زمینه‌ی ویندوز — فصل ۱۲ به‌طور کامل به آن اختصاص دارد.

`diskmgmt.msc`

Disk Management

مدیریت پارتیشن‌ها و درایوها — فصل ۱۰ به‌طور کامل به آن اختصاص دارد.

taskmgr

Task Manager

مدیریت پردازش‌ها و منابع سیستم — فصل ۴ به‌طور کامل به آن اختصاص دارد.

eventvwr.msc

Event Viewer

گزارش رویدادها و خطاهای سیستم — فصل ۱۳ به‌طور کامل به آن اختصاص دارد.

msconfig

System Configuration

مدیریت نحوه‌ی بوت شدن ویندوز و انتخاب سرویس/برنامه‌های Startup در حالت پیشرفته.

2.2 نمونه‌ی کامل: appwiz.cpl

🔗 مثال واقعی

کاربری می‌گوید یک بازی قدیمی که دیگر استفاده نمی‌کند فضای زیادی از هارد گرفته و می‌خواهد آن را حذف کند.

1 کلیدهای Win + R را بزنید.

2 عبارت appwiz.cpl را تایپ کرده و Enter بزنید.

3 در لیست برنامه‌ها، نام بازی را پیدا کرده و روی آن کلیک کنید.

4 دکمه‌ی Uninstall را بزنید و مراحل حذف را دنبال کنید.

■ اگر جواب نداد؟

اگر برنامه در لیست دیده نمی‌شود یا Uninstall خطا می‌دهد، ممکن است فایل‌های نصب‌کننده خراب شده باشند؛ در این حالت باید از ابزار رسمی سازنده یا حذف دستی استفاده کرد (خارج از محدوده این فصل).

2.3 جدول جامع: مشکل، ابزار مناسب، دستور Run

مشکل	ابزار مناسب	دستور Run
می‌خواهم یک برنامه را حذف کنم	Programs and Features	<code>appwiz.cpl</code>
اینترنت وصل نمی‌شود	Network Connections	<code>ncpa.cpl</code>
می‌خواهم نام کامپیوتر را عوض کنم	System Properties	<code>sysdm.cpl</code>
فایروال مانع یک برنامه شده	Windows Firewall	<code>firewall.cpl</code>
باتری لپ‌تاپ خیلی زود تمام می‌شود	Power Options	<code>powercfg.cpl</code>
ساعت سیستم اشتباه است	Date and Time	<code>timedate.cpl</code>
صدا پخش نمی‌شود	Sound	<code>mmsys.cpl</code>
یک درایور مشکل دارد	Device Manager	<code>devmgmt.msc</code>
فضای دیسک باید پارتیشن‌بندی شود	Disk Management	<code>diskmgmt.msc</code>
یک برنامه در Startup اجرا می‌شود	System Configuration	<code>msconfig</code>

تمرین

پنج مورد از ۱۶ دستور بالا را روی سیستم خودتان اجرا کنید و برای هرکدام یک جمله بنویسید که چه چیزی باز شد.

چالش

بدون نگاه کردن به جدول بالا، سعی کنید دستور Run مربوط به «تنظیمات ماوس» را از حفظ بنویسید.

نکته حرفه‌ای

در پنجره‌ی Run می‌توانید مستقیماً آدرس یک پوشه (مثل C:\Windows\Temp) یا حتی یک آدرس وب را هم تایپ کنید؛ Run فقط برای دستورهای cpl/msc نیست.

Quiz فصل ۲

۱. کدام دستور Run تنظیمات فایروال را باز می‌کند؟

ncpa.cpl

powercfg.cpl

firewall.cpl

mmsys.cpl

۲. برای حذف یک برنامه از کدام دستور استفاده می‌کنید؟

appwiz.cpl

desk.cpl

main.cpl

inetcpl.cpl

۳. devmgmt.msc چه چیزی را باز می‌کند؟

Disk Management

Device Manager

Services

Event Viewer

۴. برای بررسی برنامه‌های Startup از کدام دستور استفاده می‌شود؟

taskmgr فقط

services.msc

sysdm.cpl

msconfig

۵. کلید ترکیبی باز کردن پنجره Run چیست؟

Win + R

Win + E

Ctrl + R

Alt + R

پاسخنامه و سؤالات تکمیلی 

Windows Settings و Control Panel

ویندوز مدرن دو مرکز تنظیمات دارد که کنار هم زندگی می‌کنند. دانستن این که کدام تنظیم در کدامیک است، وقت شما را در پشتیبانی چند برابر می‌کند.

03

عملی + سناریو

۹۰ دقیقه

سطح: مبتدی تا متوسط

3.1 Control Panel در برابر Settings

Control Panel رابط قدیمی و کامل‌تر ویندوز است که از نسخه‌های خیلی قدیم باقی مانده و هنوز برای تنظیمات پیشرفته لازم است. **Windows Settings** رابط جدید، ساده‌تر و مناسب کاربر عادی است که به مرور دارد بخش‌های Control Panel را جایگزین می‌کند، اما هنوز کامل آن را پوشش نداده.

ویژگی	Control Panel	Settings
ظاهر	قدیمی، جدولی	مدرن، کارتی
عمق تنظیمات	بیشتر و پیشرفته‌تر	ساده‌تر، محدودتر
باز کردن	control در Run	Win + I
مناسب برای	تکنسین‌ها و تنظیمات دقیق	کاربر روزمره

3.2 بخش‌های مهم Control Panel

Network and Sharing Center

مشاهده‌ی وضعیت شبکه، تغییر تنظیمات آداپتور و اشتراک‌گذاری فایل در شبکه محلی.

Programs

نصب، حذف و مدیریت ویژگی‌های اختیاری ویندوز (Windows Features).

Windows Defender Firewall

مدیریت دقیق قوانین ورودی و خروجی فایروال.

System

اطلاعات سخت‌افزار، نام کامپیوتر و وضعیت فعال‌سازی ویندوز.

Sound

مدیریت دقیق دستگاه‌های صوتی، سطوح صدا و جلوه‌های سیستمی.

Power Options

ساخت پلن‌های سفارشی مصرف انرژی برای لپ‌تاپ و دسکتاپ.

Devices and Printers

مدیریت چاپگرها و دستگاه‌های جانبی متصل.

Mouse

تنظیم دقیق دکمه‌ها، سرعت اشاره‌گر و رفتار Double-click.

Date and Time

تنظیم دقیق منطقه‌ی زمانی و همگام‌سازی با سرورهای اینترنتی.

User Accounts

مدیریت حساب‌های کاربری محلی، تغییر رمز عبور و سطح دسترسی.

3.3 سناریوی تمرینی: خودتان پاسخ را پیدا کنید

برای هر سؤال زیر، بدون خواندن پاسخ، فکر کنید کدام ابزار را باز می‌کنید — سپس با کلیک روی سؤال، پاسخ را ببینید.



? یک برنامه را نمی‌توانم حذف کنم. چه ابزاری را باز کنم؟



? می‌خواهم ببینم چه دستگاه‌هایی به شبکه من وصل هستند



? رمز عبور یک کاربر دیگر روی همین سیستم را می‌خواهم تغییر دهم

نکته مهم

در Windows 11 بسیاری از میانبرهای Control Panel هنوز کار می‌کنند، اما مایکروسافت به تدریج در حال انتقال کامل به Settings است؛ همیشه هر دو مسیر را بلد باشید.

تمرین

با `Win + I` وارد Settings شوید و معادل «Programs and Features» را در آن‌جا پیدا کنید (Apps → Installed apps).

Quiz فصل ۳

۱. کلید میانبر باز کردن Settings چیست؟

Win + E

Win + I

Win + R

Win + S

۲. کدام رابط تنظیمات پیشرفته‌تری دارد؟

Control Panel

Settings

هر دو یکسان‌اند

هیچ‌کدام

۳. برای مدیریت حساب‌های کاربری در Control Panel کجا می‌روید؟

System

Power Options

User Accounts

Devices and Printers

۴. کدام گزینه در Control Panel قوانین ورودی/خروجی ترافیک شبکه را مدیریت می‌کند؟

Sound

Windows Defender Firewall

Mouse

Date and Time

۵. معادل appwiz.cpl در Settings کدام است؟

Apps → Installed apps

System → About

Network → Wi-Fi

Personalization

پاسخ‌نامه و سؤالات تکمیلی 



Task Manager

وقتی کامپیوتر کند می‌شود یا برنامه‌ای Freeze می‌کند، اولین ابزاری که باز می‌کنید Task Manager است. این فصل شما را به یک کارآگاه منابع سیستم تبدیل می‌کند.

04

عملی + تشخیصی

۱۰۵ دقیقه

سطح: متوسط

■ چگونه باز می‌شود؟

سریع‌ترین راه: `Ctrl + Shift + Esc`. راه دیگر: راست کلیک روی Taskbar، یا دستور `taskmgr` در `Run`.

4.1 مفهوم Startup، Process و Service

Application برنامه‌ای است که با آن کار می‌کنید. وقتی اجرا می‌شود، تبدیل به یک یا چند **Process** در حافظه می‌شود. هر **Process** منابع سیستم — **CPU، RAM، Disk، Network** و **GPU** — مصرف می‌کند. **Service** برنامه‌ای است که در پس‌زمینه و بدون رابط گرافیکی اجرا می‌شود. **Startup App** برنامه‌ای است که همراه بوت شدن ویندوز خودکار اجرا می‌شود.

Application



Process



CPU / RAM / Disk / Network / GPU

4.2 تب‌های Task Manager

Performance

نمودار زنده‌ی مصرف CPU، RAM، Disk، Network و GPU در طول زمان.

Processes

لیست برنامه‌ها و پردازش‌های در حال اجرا به همراه مصرف منابع هرکدام.

Startup Apps

لیست برنامه‌هایی که همراه ویندوز اجرا می‌شوند و امکان غیرفعال کردن آن‌ها.

App History

مجموع مصرف منابع هر برنامه در بازه‌ی زمانی طولانی‌تر.

Details

نمای فنی‌تر Processes با اطلاعات دقیق‌تر مثل PID و Priority.

Users

کاربران فعال روی سیستم و مصرف منابع هرکدام (در سیستم‌های چندکاربره).

Services

لیست سرویس‌های ویندوز و وضعیت Running/Stopped هرکدام.

4.3 پنج سناریوی واقعی

۱. کامپیوتر کند شده است

1 Task Manager را با `Ctrl + Shift + Esc` باز کنید.

2 وارد تب **Performance** شوید و ببینید کدام منبع (CPU/RAM/Disk) به ۹۰-۱۰۰٪ رسیده.

3 به تب **Processes** بروید و روی همان ستون (مثلاً CPU) کلیک کنید تا مرتب شود؛ برنامه‌ی بالای لیست، مقصر اصلی است.

۲. یک برنامه **Freeze** شده

1 در تب **Processes**، برنامه‌ای که نوشته «Not Responding» را پیدا کنید.

2 روی آن کلیک راست کرده و **End task** را بزنید.

هشدار

با **End task** کردن، هر تغییر ذخیره‌نشده در آن برنامه از بین می‌رود.

۳. مصرف **RAM** زیاد است

در تب **Processes**، ستون **Memory** را مرتب کنید. اگر یک مرورگر با ده‌ها تب باز مقصر است، بستن تب‌های اضافه معمولاً کافی است.

۴. **CPU** روی ۱۰۰٪ است

در تب **Details**، ستون **CPU** را مرتب کرده و پردازه‌ی مصرف‌کننده را پیدا کنید. اگر نام پردازه ناآشناست، پیش از بستن آن، نامش را جست‌وجو کنید تا مطمئن شوید سیستمی حیاتی نیست.

۵. **Startup** زیاد است و بوت دیر طول می‌کشد

1 وارد تب **Startup apps** شوید.

2 ستون **Startup impact** را بررسی کنید (High / Medium / Low).

3 برنامه‌های **High Impact** که ضروری نیستند را **Disable** کنید.

تمرین

تب **Performance** را باز کنید و یک فایل حجیم **Copy** کنید؛ ببینید نمودار **Disk** چطور واکنش نشان می‌دهد.

چالش

سه برنامه‌ی Startup با تأثیر High پیدا کنید و برای هرکدام تصمیم بگیرید: نگه دارم یا غیرفعال کنم؟
دلیل خود را بنویسید.

■ نکته حرفه‌ای

روی هر ستون در تب Processes می‌توانید راست‌کلیک کرده و ستون‌های بیشتری مثل «GPU» یا «Power usage» اضافه کنید — این‌ها در نمای پیش‌فرض دیده نمی‌شوند.

Quiz فصل ۴

۱. کلید میانبر باز کردن مستقیم Task Manager؟

Win + T

Alt + F4

Ctrl + Shift + Esc

Ctrl + Alt + T

۲. برای بستن یک برنامه‌ی Freeze شده از کدام گزینه استفاده می‌کنید؟

Restart

End task

Disable

Uninstall

۳. اطلاعات Startup Impact در کدام تب است؟

Startup apps

Users

Services

App history

۴. کدام مورد جزو منابعی که Task Manager نشان می‌دهد نیست؟

CPU

RAM

Disk

دمای اتاق

۵. اگر پردازش‌های ناآشنا CPU زیادی مصرف می‌کند، اولین قدم چیست؟

فورا End task کنید

نام آن را جست‌وجو کنید

سیستم را Format کنید

نادیده بگیرید

پاسخ‌نامه و سؤالات تکمیلی



ابزارهای مخفی و کمتر شناخته شده Windows

این ابزارها معمولاً در هیچ منویی دیده نمی شوند، اما هر تکنسین حرفه ای هرروز از چند تای آنها استفاده می کند.

05

عملی 

۹۰ دقیقه 

سطح: متوسط 

5.1 معرفی ابزارها

`dxdiag`

DirectX Diagnostic

اطلاعات کامل سیستم، کارت گرافیک و DirectX؛ برای عیب یابی مشکلات گرافیکی و بازی ها.

`winver`

نسخه ویندوز

شماره ی نسخه و Build دقیق ویندوز نصب شده را نمایش می دهد — اولین چیزی که هنگام پشتیبانی باید بدانید.

`cleanmgr`

Disk Cleanup

پاک سازی فایل های موقت و بی استفاده برای آزادسازی فضای دیسک.

`msinfo32`

System Information

گزارش کامل و فنی از سخت افزار، درایورها و نرم افزارهای سیستم.

`charmap`

Character Map

نمایش و کپی کاراکترهای ویژه و نمادهایی که روی صفحه کلید نیستند.

`mrt`

Malicious Software Removal Tool

ابزار رسمی مایکروسافت برای اسکن و حذف بدافزارهای شناخته شده ی رایج.

`magnify`

`osk`

Magnifier

بزرگ‌نمایی بخشی از صفحه؛ ابزار دسترسی‌پذیری برای افراد کم‌بینا.

On-Screen Keyboard

صفحه‌کلید مجازی روی صفحه؛ برای دسترسی‌پذیری یا وقتی کیبورد فیزیکی خراب است.

5.2 نمونه‌ی کامل: msinfo32

💡 کاربرد تکنسین کامپیوتر

وقتی می‌خواهید بدون باز کردن کیس، مدل دقیق RAM، مادربرد و درایوهای نصب‌شده را ببینید، msinfo32 سریع‌ترین راه است.

1 Win + R را بزنید و msinfo32 را تایپ کنید.

2 در پنجره‌ی باز شده، بخش **System Summary** اطلاعات کلی مثل مدل پردازنده و مقدار RAM را نشان می‌دهد.

3 از منوی سمت چپ، **Components** را باز کنید تا جزئیات هر سخت‌افزار را ببینید.

🔧 تمرین عملی

با msinfo32 مدل دقیق پردازنده و مقدار RAM سیستم خود را پیدا کرده و یادداشت کنید.

🚨 هشدار

ابزار `mrt` جایگزین یک آنتی‌ویروس کامل نیست؛ فقط تهدیدهای شناخته‌شده‌ی خاصی را اسکن می‌کند و باید همراه با Windows Security استفاده شود.

📌 نکته حرفه‌ای

`osk` وقتی به شدت کاربردی می‌شود که کیبورد فیزیکی سیستمی خراب است و باید حداقل رمز عبور را برای عیب‌یابی وارد کنید.

۱. برای دیدن شماره Build دقیق ویندوز از کدام دستور استفاده می‌کنید؟

winver

dxdiag

cleanmgr

charmap

۲. dxdiag بیشتر برای عیب‌یابی چه چیزی کاربرد دارد؟

شبکه

صدا

گرافیک و DirectX

دیسک

۳. برای آزاد کردن فضای دیسک از کدام ابزار استفاده می‌شود؟

msinfo32

cleanmgr

osk

magnify

۴. کدام ابزار یک صفحه‌کلید مجازی روی صفحه نمایش می‌دهد؟

mrt

charmap

winver

osk

۵. mrt مخفف چیست؟

Malicious Software Removal Tool

Microsoft Repair Tool

Main Registry Tool

Memory Recovery Tool

پاسخ نامه و سؤالات تکمیلی 



سینا شجاعیان — 3INA3 / github.com

CMD از صفر تا کاربردی

Command Prompt شاید ترسناک به نظر برسد، اما در واقع فقط یک روش دیگر برای صحبت کردن با ویندوز است — با تایپ به جای کلیک.

06

عملی

۱۲۰ دقیقه

سطح: متوسط

6.1 مفاهیم پایه

CMD (Command Prompt) یک برنامه است که به شما اجازه می‌دهد با تایپ متن، به ویندوز دستور بدهید. **Shell** اصطلاح کلی برای هر برنامه‌ای است که بین شما و سیستم‌عامل واسطه می‌شود؛ CMD یک نوع Shell است. **Command** یک کلمه یا عبارت خاص است که Shell آن را می‌فهمد و اجرا می‌کند. **Prompt** همان خط چشم‌کزن آماده‌ی دریافت دستور است (مثل `C:\Users\Ali>`). **Administrator** یک سطح دسترسی بالاتر است که اجازه‌ی انجام تغییرات حساس در سیستم را می‌دهد.

GUI (رابط گرافیکی)	CLI (خط فرمان)
روش کار	کلیک روی دکمه و آیکون
سرعت برای کارهای تکراری	کندتر
یادگیری	نیاز به یادگیری دستورها
خودکارسازی (اسکرپت)	سخت یا غیرممکن
	ساده و طبیعی

1 کلیدهای Win + R را بزنید.

2 عبارت cmd را وارد کرده و Enter بزنید تا CMD معمولی باز شود.

برای باز کردن با دسترسی Administrator: در Start Menu عبارت «cmd» را جست‌وجو کنید، سپس روی نتیجه راست‌کلیک کرده و **Run as administrator** را بزنید.

6.2 دستورهای پایه CMD

cmd
dir

نمایش لیست فایل‌ها و پوشه‌های داخل مسیر فعلی.

cmd
cd Desktop

cd (Change Directory) برای رفتن به داخل یک پوشه استفاده می‌شود؛ مثال بالا وارد پوشه‌ی Desktop می‌شود.

cmd
cd ..

یک سطح به عقب (پوشه‌ی والد) برمی‌گردد.

cmd
cls

پاک کردن صفحه‌ی CMD از دستورهای قبلی (فقط ظاهری؛ چیزی حذف نمی‌شود).

cmd
mkdir NewFolder

ساخت یک پوشه‌ی جدید با نام NewFolder در مسیر فعلی.

cmd

```
rmdir NewFolder
```

حذف یک پوشه ی خالی.

cmd

```
tree
```

نمایش ساختار درختی همه ی پوشه های زیرمجموعه ی مسیر فعلی.

cmd

```
copy report.docx D:\Backup\
```

کپی کردن فایل `report.docx` به مسیر `D:\Backup\`.

cmd

```
move report.docx D:\Backup\
```

انتقال (نه کپی) فایل به مسیر مقصد.

cmd

```
ren report.docx final-report.docx
```

`ren` (Rename) تغییر نام فایل.

هشدار

cmd

```
del final-report.docx
```

حذف فایل با `del` معمولاً از Recycle Bin عبور می‌کند و مستقیم حذف می‌شود — پیش از اجرا مطمئن شوید که مسیر و نام فایل درست است.

```
cmd
```

```
echo Hello World
```

نمایش یک متن روی صفحه؛ در اسکریپت‌نویسی برای نمایش پیام استفاده می‌شود.

```
cmd
```

```
type notes.txt
```

نمایش محتوای یک فایل متنی مستقیم در CMD.

```
cmd
```

```
where notepad
```

پیدا کردن مسیر دقیق فایل اجرایی یک برنامه.

```
cmd
```

```
whoami
```

نمایش نام کاربری فعلی که با آن وارد ویندوز شده‌اید.

```
cmd
```

```
hostname
```

نمایش نام کامپیوتر در شبکه.

```
cmd
```

```
ver
```

نمایش نسخه‌ی ویندوز به صورت خلاصه.

cmd

systeminfo

گزارش کامل و مفصل از سیستم شامل نسخه ویندوز، RAM، زمان آخرین بوت و موارد دیگر.

تمرین 🧪

یک پوشه به نام `cmd-test` روی Desktop بسازید، وارد آن شوید، یک فایل متنی داخلش بسازید (با `file.txt > متن echo`) و محتوایش را با `type` نمایش دهید.

چالش 🎯

با ترکیب `cd` و `dir` بدون استفاده از موس، به پوشه‌ی Downloads بروید و لیست فایل‌های آن را ببینید.

نکته حرفه‌ای 📌

به جای تایپ کامل نام فایل یا پوشه، چند حرف اول را بنویسید و کلید `Tab` را بزنید — CMD بقیه‌ی نام را برایتان کامل می‌کند (Auto-complete).

Quiz فصل ۶ 🎓

۱. کدام دستور یک پوشه‌ی جدید می‌سازد؟

cd

mkdir

tree

ren

۲. برای دیدن نام کاربری فعلی؟

۳. کدام دستور محتوای یک فایل متنی را نمایش می‌دهد؟

۴. کلید Auto-complete در CMD چیست؟

۵. cd .. چه کاری انجام می‌دهد؟

پاسخ‌نامه و سؤالات تکمیلی 

سینا شجاعیان — github.com/3INA3

عیب‌یابی شبکه با CMD

«اینترنت قطع شده» رایج‌ترین جمله‌ای است که یک تکنسین IT می‌شنود. این فصل یک فرآیند مرحله‌به‌مرحله برای پاسخ حرفه‌ای به این جمله می‌دهد.

07

سناریومحور

۱۰۵ دقیقه

سطح: متوسط

7.1 دستورهای کلیدی شبکه

```
cmd
```

```
ipconfig
```

نمایش خلاصه‌ی IP فعلی سیستم برای هر آداپتور شبکه.

```
cmd
```

```
ipconfig /all
```

نمایش کامل و مفصل اطلاعات شبکه شامل DNS، MAC Address و DHCP.

```
cmd
```

```
ping 8.8.8.8
```

تست اتصال به یک آدرس IP یا دامنه؛ اگر پاسخ بگیرد یعنی مسیر شبکه تا آن مقصد برقرار است.

```
cmd
```

```
tracert google.com
```

نمایش مسیر گام به گامی که بسته های داده تا رسیدن به مقصد طی می کنند؛ برای پیدا کردن نقطه ی دقیق قطعی مفید است.

cmd
nslookup google.com

بررسی این که یک دامنه به چه آدرس IP ای ترجمه می شود (سرویس DNS).

cmd
hostname

نام کامپیوتر در شبکه — برای شناسایی دستگاه در بین چند سیستم مفید است.

7.2 سناریو: «اینترنت کامپیوتر قطع شده است»

■ شما تکنسین IT هستید

کاربری تماس گرفته و می گوید هیچ سایتی باز نمی شود. به جای حدس زدن، این فرآیند را دنبال می کنید.

۱. بررسی IP با ipconfig



۲. بررسی Default Gateway



۳. تست Loopback با 127.0.0.1 ping



۴. Ping کردن Gateway



۵. بررسی DNS با nslookup



۶. Ping کردن یک دامنه معتبر



۷. بررسی مسیر با tracert

- 1 IP را بررسی کنید: `ipconfig` را اجرا کنید. اگر آدرس IP با `169.254` شروع می‌شود، یعنی سیستم اصلاً به شبکه وصل نشده و مشکل از کابل/Wi-Fi یا روتر است.
- 2 Gateway را بررسی کنید: در همان خروجی، مقدار Default Gateway را ببینید — این آدرس روتر شماست.
- 3 اتصال Loopback را تست کنید: `ping 127.0.0.1` — این تست فقط سالم بودن کارت شبکه‌ی خود سیستم را بررسی می‌کند، نه اتصال به بیرون.
- 4 Gateway را Ping کنید: `ping [Gateway آدرس]` — اگر پاسخ نگیرید، مشکل بین سیستم و روتر است (کابل، Wi-Fi یا خود روتر).
- 5 DNS را بررسی کنید: `nslookup google.com` — اگر IP برگرداند، مشکل از سرویس DNS است، نه خود اینترنت.
- 6 یک Domain را Ping کنید: `ping google.com` — اگر این کار جواب داد ولی مرورگر باز نمی‌شود، مشکل احتمالاً از خود مرورگر یا فایروال است.
- 7 مسیر ارتباط را بررسی کنید: `tracert google.com` — ببینید بسته‌ها دقیقاً کجا متوقف می‌شوند.

■ اگر جواب نداد؟

اگر همه‌ی مراحل بالا سالم بودند اما هنوز سایت باز نمی‌شود، مشکل احتمالاً از تنظیمات Proxy مرورگر یا فایروال است — نه از خود شبکه.

تمرین

هر ۶ دستور این فصل را روی سیستم خودتان اجرا کنید و خروجی هرکدام را در یک فایل متنی یادداشت کنید.

چالش

با `tracert` مسیر رسیدن به یک سایت پرکاربرد را بررسی کنید و تعداد Hop ها (پرش ها) را بشمارید.

نکته حرفه‌ای

دستور `ipconfig /flushdns` کش DNS سیستم را پاک می‌کند و اغلب مشکلات عجیب «سایت باز نمی‌شود ولی اینترنت وصل است» را حل می‌کند.

Quiz فصل ۷

۱. اگر IP سیستم با 169.254 شروع شود یعنی چه؟

اینترنت پرسرعت است

سیستم به شبکه وصل نشده

DNS مشکل دارد

فایروال فعال است

۲. کدام دستور مسیر گام‌به‌گام رسیدن به یک سایت را نشان می‌دهد؟

ping

nslookup

tracert

hostname

۳. آدرس Loopback استاندارد چیست؟

127.0.0.1

192.168.1.1

8.8.8.8

0.0.0.0

۴. اگر ping به Gateway جواب ندهد، مشکل احتمالاً از کجاست؟

DNS

اتصال بین سیستم و روتر

مرورگر

فایروال ویندوز

۵. nslookup چه کاری انجام می‌دهد؟

سرعت اینترنت را می‌سنجد

کارت شبکه را ری‌استارت می‌کند

مسیر بسته‌ها را نشان می‌دهد

دامنه را به IP ترجمه می‌کند

پاسخ‌نامه و سؤالات تکمیلی 



PowerShell از صفر

PowerShell جانشین قدرتمند CMD است؛ به جای متن ساده، با «Object» کار می کند و برای مدیریت سیستم های مدرن ساخته شده.

08

عملی ۱۲۰ دقیقه سطح: متوسط رو به پیشرفته 

8.1 CMD در برابر PowerShell

ویژگی	CMD	PowerShell
نوع خروجی	متن ساده	Object (داده ی ساخت یافته)
نام گذاری دستورها	کوتاه و نامنظم (dir, cd)	Verb-Noun منظم (Get-Process)
قدرت اسکریپت نویسی	محدود	بسیار قدرتمند
مدیریت سیستم مدرن	محدود	کامل (از جمله Azure و سرورها)
سازگاری با دستورهای CMD	—	بیشتر دستورهای CMD در PowerShell هم کار می کنند

1 در Start Menu عبارت «PowerShell» را جست و جو کنید.

2 برای دسترسی کامل، روی نتیجه راست کلیک کرده و **Run as administrator** را انتخاب کنید.

```
powershell
```

```
Get-Process
```

لیست همه‌ی پردازش‌های در حال اجرا، به همراه مصرف CPU و حافظه — نسخه‌ی متنی Task Manager.

```
powershell
```

```
Get-Service
```

لیست همه‌ی سرویس‌های ویندوز و وضعیت Running/Stopped هرکدام.

```
powershell
```

```
Get-ComputerInfo
```

گزارش جامع از سیستم شامل نسخه‌ی ویندوز، سازنده و مشخصات سخت‌افزاری.

```
powershell
```

```
Get-ChildItem
```

معادل PowerShell برای `dir`؛ لیست فایل‌ها و پوشه‌های مسیر فعلی را نشان می‌دهد.

```
powershell
```

```
Get-NetIPConfiguration
```

نمایش تنظیمات IP فعلی به شکلی خواناتر و ساخت‌یافته‌تر از `ipconfig`.

```
powershell
```

```
Get-NetAdapter
```

لیست کارت‌های شبکه‌ی سیستم و وضعیت اتصال هرکدام (Up/Disconnected).

■ مثال واقعی: پیدا کردن پردازه‌ی پرمصرف

```
powershell
```

```
Get-Process | Sort-Object CPU -Descending | Select-Object -First 5
```

این دستور پردازه‌ها را بر اساس مصرف CPU مرتب کرده و ۵ مورد پرمصرف را نشان می‌دهد — کاری که در CMD به این سادگی ممکن نیست.

■ نکته: الگوی نام‌گذاری Verb-Noun

اکثر دستوره‌ای PowerShell به شکل **فعل-اسم** هستند: **Get-** برای دریافت اطلاعات، **Stop-** برای توقف، **Start-** برای اجرا. وقتی این الگو را بشناسید، حدس زدن دستور جدید ساده می‌شود.

🧪 تمرین

`Get-Service` را اجرا کنید و سرویس‌هایی که وضعیت Stopped دارند را پیدا کنید.

🎯 چالش

با ترکیب `Get-Process` و `Sort-Object`، ۵ پردازه‌ی پرمصرف از نظر Memory را پیدا کنید (راهنما: به جای CPU از WS استفاده کنید).

■ نکته حرفه‌ای

در PowerShell می‌توانید از `-Examples` [نام دستور] `Get-Help` برای دیدن مثال‌های رسمی هر دستور استفاده کنید — یک راهنمای همیشگی داخل خود ابزار.

Quiz فصل ۸ 🎓

۱. الگوی نام‌گذاری دستوره‌ای PowerShell چیست؟

فقط اسم

اسم-فعل

فعل-اسم

بدون الگوی خاص

۲. معادل PowerShell برای dir چیست؟

Get-Process

Get-ChildItem

Get-Service

Get-NetAdapter

۳. کدام دستور وضعیت سرویس‌های ویندوز را نشان می‌دهد؟

Get-Service

Get-ComputerInfo

Get-NetIPConfiguration

Get-Process

۴. تفاوت اصلی خروجی PowerShell با CMD چیست؟

رنگی‌تر است

سریع‌تر است

فقط انگلیسی است

Object است نه متن ساده

۵. برای دیدن مثال‌های یک دستور از چه چیزی استفاده می‌کنید؟

Get-Process

Get-Help -Examples

Get-ChildItem

Sort-Object



پاسخ نامه و سؤالات تکمیلی 

سینا شجاعیان — github.com/3INA3

مدیریت فایل و سیستم

پس از آشنایی با مفاهیم پایه در فصل ۱، حالا وقت آن است که مهارت‌های عملی مدیریت فایل را حرفه‌ای‌تر کنیم.

09

عملی ۷۵ دقیقه سطح: مبتدی تا متوسط 

9.1 نمایش پسوند و فایل‌های مخفی (مرور و تمرین)

در فصل ۱ یاد گرفتید چرا این تنظیمات مهم‌اند. اینجا آن را به یک عادت حرفه‌ای تبدیل می‌کنیم: همیشه بلافاصله بعد از نصب ویندوز روی یک سیستم جدید، این دو تنظیم را فعال کنید.

9.2 کار با فایل‌های ZIP

چيست؟

فشرده‌سازی (ZIP) چند فایل را در یک فایل واحد و کوچک‌تر جمع می‌کند؛ برای ارسال ایمیلی یا آرشیو کردن بسیار کاربردی است.

1 چند فایل را انتخاب کنید (با نگه داشتن Ctrl و کلیک روی هرکدام).

2 راست‌کلیک کرده و **Compress to ZIP file** را بزنید (در ویندوز ۱۱) یا **Send to → Compressed (zipped) folder** (در ویندوز ۱۰).

3 برای باز کردن، روی فایل ZIP دوبار کلیک کرده و **Extract All** را بزنید.

■ چرا مهم است؟

هارد دیسک‌ها روزی خراب می‌شوند — این «اگر» نیست، «کی» است. مهم‌ترین قانون IT: از داده‌ی مهم همیشه یک نسخه‌ی پشتیبان جای دیگری وجود داشته باشد.

کپی دستی

ساده‌ترین روش: کپی پوشه‌های مهم روی یک فلش یا هارد اکسترنال به صورت دوره‌ای.

File History

ابزار داخلی ویندوز که به‌طور خودکار از پوشه‌های مهم روی یک درایو خارجی نسخه پشتیبان می‌گیرد.

فضای ابری

OneDrive یا سرویس‌های مشابه، نسخه‌ای همیشه به‌روز از فایل‌ها را آنلاین نگه می‌دارند.

🔧 تمرین

پوشه‌ی «مهم» بسازید، سه فایل داخلش بگذارید، آن را ZIP کنید و سپس در پوشه‌ی دیگری Extract کنید تا مطمئن شوید بازیابی درست کار می‌کند.

■ نکته حرفه‌ای

قانون ۳-۲-۱ برای Backup: حداقل ۳ نسخه از داده داشته باشید، روی ۲ نوع رسانه‌ی مختلف (مثلاً هارد و کلاود)، و ۱ نسخه در مکانی جدا از محل اصلی.

Quiz فصل ۹ 🎓

۱. برای فشرده کردن چند فایل در ویندوز از کدام گزینه استفاده می‌کنید؟

Compress to ZIP file

Extract All

Format

Rename

۲. قانون ۱-۲-۳ در Backup به چه معناست؟

۳ ساعت، ۲ روز، ۱ هفته

۳ نسخه، ۲ نوع رسانه، ۱ مکان جدا

۳ فایل، ۲ پوشه، ۱ درایو

هیچ کدام

۳. کدام ابزار داخلی ویندوز برای Backup خودکار است؟

Task Manager

Device Manager

File History

Event Viewer

پاسخنامه و سؤالات تکمیلی

Disk Management

این یکی از حساس‌ترین ابزارهای ویندوز است؛ یک اشتباه اینجا می‌تواند تمام اطلاعات یک درایو را از بین ببرد. با احتیاط و دقت پیش می‌رویم.

10

⚠ نیازمند احتیاط بالا

🕒 ۱۰۵ دقیقه

🔴 سطح: پیشرفته

■ هشدار ایمنی بسیار مهم

هرگونه عملیات Delete Volume یا Format در Disk Management، تمام داده‌های آن درایو را برای همیشه پاک می‌کند. پیش از هر تمرین عملی در این فصل، مطمئن شوید فقط روی یک درایو یا فلش آزمایشی و بدون داده‌ی مهم کار می‌کنید.

10.1 مفاهیم پایه

Disk (دیسک) خود قطعه‌ی فیزیکی سخت‌افزاری ذخیره‌سازی است (HDD یا SSD). **Partition (پارتیشن)** یک بخش‌بندی منطقی از آن دیسک فیزیکی است. **Volume** پارتیشنی است که فرمت شده و آماده‌ی استفاده است. **Drive Letter** حرفی است که ویندوز به هر Volume اختصاص می‌دهد (مثل C: یا D:). **File System** روشی است که داده‌ها روی دیسک سازمان‌دهی می‌شوند — رایج‌ترین آن‌ها **NTFS** (پیش‌فرض ویندوز، امن و کامل) و **exFAT** (سبک‌تر، مناسب فلش‌ها و سازگار با مک) هستند. **Unallocated Space** فضایی از دیسک است که هنوز به هیچ پارتیشنی اختصاص نیافته.

Disk (سخت‌افزار فیزیکی)



Partition

←

Volume (فرمت شده)

←

Drive Letter (مثل D:)

←

File System (NTFS / exFAT)

10.2 باز کردن و شناخت محیط

1 Win + R را بزنید و `diskmgmt.msc` را وارد کنید.

2 در نیمه‌ی بالای پنجره، لیست Volume ها را با حروف درایو می‌بینید.

3 در نیمه‌ی پایین، نمای گرافیکی از هر Disk فیزیکی و پارتیشن‌های آن نمایش داده می‌شود.

نکته

رنگ‌های مختلف در نمای گرافیکی معنای متفاوتی دارند: معمولاً آبی تیره برای Primary Partition و سبز برای Unallocated Space استفاده می‌شود (رنگ دقیق بسته به نسخه‌ی ویندوز کمی متفاوت است).

10.3 عملیات رایج (فقط روی درایو آزمایشی)

New Simple Volume

ساخت یک Volume جدید در فضای Unallocated و اختصاص یک Drive Letter به آن.

Shrink Volume

کوچک کردن یک Volume موجود برای آزاد کردن فضا و ساخت پارتیشن جدید — داده‌ها حفظ می‌شوند.

Change Drive Letter

Format

تغییر حرف اختصاصی یک درایو بدون از دست دادن داده.

آماده‌سازی یک Volume برای استفاده با یک File System خاص — تمام داده‌های موجود پاک می‌شود.

مثال واقعی 🌟

یک فلش ۳۲ گیگابایتی دارید که فقط ۸ گیگابایت آن استفاده می‌شود و می‌خواهید بقیه‌ی فضا را برای یک پارتیشن جدا کنید.

1 روی Volume فلش در Disk Management راست‌کلیک کرده و **Shrink Volume** را بزنید.

2 مقدار فضایی که می‌خواهید آزاد کنید را وارد کرده و Shrink را تأیید کنید — حالا بخشی از فضا Unallocated می‌شود.

3 روی فضای Unallocated راست‌کلیک کرده و **New Simple Volume** را انتخاب کنید.

4 مراحل Wizard را طی کنید: مشخص کردن اندازه، انتخاب Drive Letter و انتخاب File System (معمولاً exFAT برای فلش).

اگر جواب نداد؟

اگر گزینه‌ی Shrink یا Delete خاکستری (غیرفعال) است، ممکن است آن Volume سیستمی باشد (مثل درایو C: حاوی ویندوز) که محدودیت‌های خاص خود را دارد؛ بدون دانش کافی آن را تغییر ندهید.

تمرین 🧪

روی یک فلش آزمایشی، آن را Shrink کنید و یک پارتیشن دوم با File System متفاوت بسازید.

چالش 🎯

تفاوت NTFS و exFAT را از نظر «حداکثر حجم فایل مجاز» و «سازگاری با مک/لینوکس» بررسی کنید.

نکته حرفه‌ای 📌

پیش از هر تغییر مهم در Disk Management، یک اسکرین‌شات از وضعیت فعلی پارتیشن‌ها بگیرید — اگر چیزی اشتباه شد، حداقل می‌دانید وضعیت اولیه چه بوده.

۱. کدام مورد فضایی است که هنوز به هیچ پارتیشنی اختصاص نیافته؟

Volume

Partition

Unallocated Space

Drive Letter

۲. کدام عملیات تمام داده‌های یک Volume را پاک می‌کند؟

Shrink Volume

Format

Change Drive Letter

New Simple Volume

۳. File System پیش‌فرض ویندوز چیست؟

NTFS

exFAT

FAT32

ext4

۴. Shrink Volume چه کاری انجام می‌دهد؟

درایو را حذف می‌کند

داده‌ها را پاک می‌کند

حرف درایو را تغییر می‌دهد

Volume را کوچک کرده و فضا آزاد می‌کند

پاسخ‌نامه و سؤالات تکمیلی 



سینا شجاعیان — github.com/3INA3

Device Manager

هر قطعه‌ی سخت‌افزاری برای کار کردن با ویندوز به یک «مترجم» به نام Driver نیاز دارد. Device Manager محل مدیریت همین مترجم‌هاست.

11

سناریومحور

۹۰ دقیقه

سطح: متوسط

11.1 مفاهیم پایه

Device (دستگاه) هر قطعه‌ی سخت‌افزاری متصل به کامپیوتر است — کارت گرافیک، ماوس، کارت صدا. **Driver** نرم‌افزاری است که به ویندوز یاد می‌دهد چطور با آن دستگاه خاص صحبت کند. **Unknown Device** دستگاهی است که ویندوز آن را تشخیص داده اما Driver مناسب برایش پیدا نکرده. **Hardware ID** شناسه‌ی منحصر به فرد هر قطعه است که برای پیدا کردن Driver دقیق آن استفاده می‌شود.

باز کردن: Win + R → `devmgmt.msc`

11.2 عملیات رایج روی یک Device

Enable

فعال کردن دوباره‌ی دستگاهی که Disable شده بود.

Disable

غیرفعال کردن موقت یک دستگاه بدون حذف Driver آن — برای عیب‌یابی مفید است.

Roll Back Driver

بازگشت به نسخه‌ی قبلی Driver وقتی نسخه‌ی جدید مشکل ایجاد کرده.

Update Driver

جست‌وجو و نصب جدیدترین نسخه‌ی Driver، از اینترنت یا از یک فایل محلی.

- 1 Device Manager را باز کنید و شاخه‌ی **Sound, video and game controllers** را باز کنید.
- 2 به دنبال علامت هشدار زرد (⚠️) کنار نام دستگاه صوتی بگردید — این یعنی مشکلی در Driver وجود دارد.
- 3 روی دستگاه راست‌کلیک کرده و **Update driver** → **Search automatically** را انتخاب کنید.
- 4 اگر مشکل حل نشد، Driver را **Uninstall device** کرده و سیستم را Restart کنید — ویندوز معمولاً آن را دوباره نصب می‌کند.

■ اگر جواب نداد؟

اگر بعد از این مراحل هنوز مشکل دارید، احتمالاً مشکل سخت‌افزاری است (مثل خرابی فیزیکی کارت صدا)، نه نرم‌افزاری.

■ نکته

یک دستگاه ناشناخته با علامت سؤال زرد در دسته‌ی «Other devices» معمولاً یعنی سخت‌افزاری تازه وصل شده که هنوز Driver آن نصب نشده.

🔧 تمرین

Device Manager را باز کرده و اگر دستگاهی با علامت هشدار پیدا کردید، Hardware ID آن را از تب Details پیدا کنید.

■ نکته حرفه‌ای

قبل از Update کردن یک Driver مهم (مثل کارت گرافیک)، همیشه یک System Restore Point بسازید تا در صورت مشکل بتوانید برگردید.

۱. علامت هشدار زرد کنار یک دستگاه چه معنایی دارد؟

دستگاه غیرفعال است عمداً

مشکلی در Driver وجود دارد

دستگاه جدید است

هیچ مشکلی نیست

۲. اگر Driver جدید مشکل ایجاد کرد، چه کاری می‌کنید؟

Disable

Update Driver

Roll Back Driver

Format سیستم

۳. Hardware ID برای چه کاری استفاده می‌شود؟

پیدا کردن Driver دقیق

تغییر نام دستگاه

افزایش سرعت دستگاه

حذف دستگاه

پاسخ‌نامه و سؤالات تکمیلی 



Services

ده‌ها برنامه بی‌سروصدا در پس‌زمینه‌ی ویندوز اجرا می‌شوند تا سیستم کار کند. Services محل مدیریت این برنامه‌های نامرئی است.

12

⚠ نیازمند احتیاط

🕒 ۷۵ دقیقه

🔴 سطح: پیشرفته

12.1 مفاهیم پایه

Service برنامه‌ای بدون رابط گرافیکی است که در پس‌زمینه اجرا می‌شود، معمولاً حتی پیش از ورود کاربر به ویندوز. هر Service یکی از این وضعیت‌ها را دارد: **Running** (در حال اجرا)، **Stopped** (متوقف). و یکی از این نوع راه‌اندازی‌ها را: **Automatic** (خودکار همراه بوت)، **Manual** (فقط وقتی برنامه‌ای درخواست کند)، **Disabled** (هرگز اجرا نمی‌شود).

باز کردن: `Win + R` → `services.msc`

■ چرا نباید بی‌دلیل سرویس‌ها را Disable کرد؟

بسیاری از سرویس‌های ویندوز به هم وابسته‌اند. غیرفعال کردن یک سرویس که نامش ناآشنا به نظر می‌رسد، ممکن است باعث از کار افتادن Wi-Fi، صدا، یا حتی خود ویندوز شود. همیشه پیش از Disable کردن، نام سرویس را جست‌وجو کنید.

12.2 نحوه‌ی کار

1 Services را باز کنید و لیست الفبایی سرویس‌ها را ببینید.

2 روی هر سرویس دوبار کلیک کنید تا جزئیات، توضیح و نوع Startup آن را ببینید.

برای توقف موقت: دکمه‌ی **Stop**. برای اجرای مجدد: **Start**. برای تغییر نوع راه‌اندازی: منوی کشویی **Startup type**.

تمرین 🧪

سرویس «Print Spooler» را پیدا کنید، توضیح آن را بخوانید و وضعیت فعلی‌اش (Running یا Stopped) را یادداشت کنید — بدون تغییر دادن آن.

نکته حرفه‌ای 📌

اگر چاپگر شما به‌طور مرموزی کار نمی‌کند، اولین قدم معمولاً Restart کردن سرویس Print Spooler است (Stop و دوباره Start).

Quiz فصل ۱۲ 🎓

۱. کدام نوع Startup یعنی سرویس همراه بوت خودکار اجرا می‌شود؟

Automatic

Manual

Disabled

Running

۲. برای عیب‌یابی چاپگر، کدام سرویس را Restart می‌کنید؟

Windows Update

DHCP Client

Print Spooler

DNS Client

۳. چرا نباید سرویس ناشناخته را بی‌دلیل Disable کرد؟

سرعت سیستم کم می شود

ممکن است سرویس های وابسته از کار بیفتند

هیچ اثری ندارد

فضای دیسک کم می شود

پاسخ نامه و سؤالات تکمیلی 

Event Viewer

ویندوز هر اتفاق مهمی را ثبت می‌کند — از خاموش شدن غیرمنتظره تا خطای یک برنامه. Event Viewer محل خواندن این خاطرات است.

13

سناریومحور

۷۵ دقیقه

سطح: متوسط

13.1 ساختار Windows Logs

باز کردن: `eventvwr.msc` → Win + R

System

رویدادهای مربوط به خود ویندوز و درایورها — مثلاً خاموشی غیرمنتظره.

Application

رویدادهای مربوط به برنامه‌های نصب‌شده — مثلاً کرش کردن یک نرم‌افزار.

هر رویداد یکی از این سطوح را دارد:

سطح	معنا
Information	یک اتفاق عادی و موفق (مثلاً بوت موفق)
Warning	مشکلی بالقوه که هنوز باعث خرابی نشده
Error	مشکلی که واقعاً رخ داده — مثل کرش یک برنامه

13.2 سناریوی عیب‌یابی

موقعیت

کامپیوتری بدون هیچ پیام خطایی به طور ناگهانی Restart می‌شود. باید علت را پیدا کنید.

1 Event Viewer را باز کرده و شاخه‌ی **Windows Logs → System** را انتخاب کنید.

2 از پنل سمت راست، **Filter Current Log** را بزنید و فقط سطح **Critical** و **Error** را تیک بزنید.

3 در لیست فیلترشده، به دنبال زمانی بگردید که نزدیک به زمان Restart غیرمنتظره است.

4 روی رویداد مشکوک دوبار کلیک کنید و توضیحات آن را بخوانید — معمولاً نام دقیق مشکل (مثل Kernel-Power) در آن جاست.

تمرین

وارد System Log شوید و آخرین رویداد سطح Error را پیدا کنید؛ عنوان آن را یادداشت کنید.

نکته حرفه‌ای

نام دقیق یک رویداد Error (مثل «Kernel-Power 41») را در جست‌وجوی اینترنتی وارد کنید — معمولاً جامعه‌ی بزرگی از تکنسین‌ها همان مشکل را قبلاً حل کرده‌اند.

Quiz فصل ۱۳

۱. کدام سطح یعنی مشکلی واقعاً رخ داده؟

Information

Warning

Error

Debug

۲. رویدادهای مربوط به کرش یک نرم‌افزار در کدام Log است؟

Application

System

Security

Setup

۳. برای دیدن فقط رویدادهای مهم از کدام ابزار در Event Viewer استفاده می‌کنید؟

Sort

Filter Current Log

Export

Refresh

پاسخ‌نامه و سؤالات تکمیلی 

Performance Monitor و Resource Monitor

وقتی Task Manager اطلاعات کافی نمی‌دهد، این دو ابزار حرفه‌ای‌تر وارد میدان می‌شوند.

14

عملی ۹۰ دقیقه سطح: پیشرفته 

14.1 Resource Monitor (resmon)

باز کردن: `resmon` → Win + R

این ابزار چهار تب اصلی دارد: **CPU**، **Memory**، **Disk** و **Network**. برخلاف Task Manager، Resource Monitor نشان می‌دهد دقیقاً کدام فایل توسط کدام پردازنده در حال خواندن/نوشتن است.

 مثال واقعی

هارد دیسک دائم در حال کار کردن است اما نمی‌دانید چرا. در تب Disk، ستون «File» نشان می‌دهد دقیقاً کدام فایل در حال خواندن یا نوشتن است — این اطلاعات در Task Manager وجود ندارد.

 نکته

در تب CPU، بخش «Associated Handles» به شما اجازه می‌دهد بفهمید یک فایل قفل‌شده (که اجازه‌ی حذف یا تغییر نام نمی‌دهد) توسط کدام برنامه باز نگه داشته شده.

14.2 Performance Monitor (perfmon)

باز کردن: `perfmon` → Win + R

Performance Monitor برای ثبت دقیق و طولانی‌مدت عملکرد سیستم استفاده می‌شود — برخلاف Resource Monitor که فقط لحظه‌ی فعلی را نشان می‌دهد. با آن می‌توانید یک **Data Collector**

Set بسازید که مثلاً هر ۵ دقیقه یک بار وضعیت CPU را طی چند ساعت ثبت کند، و بعداً نمودار آن را بررسی کنید.

■ نکته حرفه‌ای

Performance Monitor بیشتر برای عیب‌یابی سرورها و مشکلاتی که فقط گاه‌به‌گاه رخ می‌دهند (مثل کندی هر شب ساعت مشخصی) کاربرد دارد — چون می‌تواند در طول زمان ثبت کند، حتی وقتی شما پای سیستم نیستید.

🎯 تمرین

Resource Monitor را باز کنید، در تب Disk صبر کنید تا فایلی در حال خواندن/نوشتن باشد و پردازشی مربوطه را شناسایی کنید.

Quiz فصل ۱۴ 🎓

۱. کدام ابزار نشان می‌دهد دقیقاً کدام فایل توسط کدام پردازش خوانده می‌شود؟

Task Manager

Resource Monitor

Event Viewer

Device Manager

۲. کدام ابزار برای ثبت طولانی‌مدت عملکرد سیستم مناسب‌تر است؟

Performance Monitor

Task Manager

Disk Management

Device Manager

۳. برای پیدا کردن برنامه‌ای که یک فایل را قفل کرده از کدام بخش استفاده می‌کنید؟

Network tab

Memory tab

Associated Handles

Overview tab

پاسخ‌نامه و سؤالات تکمیلی 



سینا شجاعیان — 3INA3 — github.com/3INA3

نرم افزارهای کاربردی

این نرم افزارها رایگان، سبک و قابل اعتماد هستند و هرکدام یک مشکل مشخص از زندگی روزمره ی کاربر کامپیوتر را حل می کنند.

15

نصب و آزمایش عملی

۹۰ دقیقه

سطح: مبتدی

نکته امنیتی مهم

همیشه نرم افزار را فقط از سایت رسمی سازنده دانلود کنید. سایت های دانلود غیررسمی («واسطه ها») اغلب نصب کننده را با تبلیغات و بدافزار اضافه بسته بندی می کنند.

15.1 مدیریت فایل

Everything

چه مشکلی حل می کند: جست و جوی پیش فرض ویندوز کند است؛ Everything در کسری از ثانیه هر فایلی را روی کل دیسک پیدا می کند. جایگزین: جست و جوی داخلی ویندوز.

Zip-7

چه مشکلی حل می کند: فایل ZIP خود ویندوز محدود است؛ Zip-7 فرمت های بیشتری (RAR، 7z، TAR) را باز و فشرده می کند و رایگان و متن باز است. جایگزین: WinRAR. نکته نصب: نسخه ی رسمی از سایت 7-zip.org.

15.2 تحلیل فضای دیسک

TreeSize

مشابه WizTree با گزارش های تفصیلی تر؛ برای تحلیل عمیق تر ساختار فضای اشغال شده مناسب است.

WizTree

نمایش بصری و بسیار سریع این که کدام فایل ها و پوشه ها بیشترین فضای دیسک را اشغال کرده اند.

VLC

پخش‌کننده‌ی ویدئویی که تقریباً هر فرمتی را بدون نیاز به نصب کدک اضافه پخش می‌کند.

++ Notepad

ویرایشگر متن پیشرفته با پشتیبانی از رنگی کردن کدهای برنامه‌نویسی — جایگزین حرفه‌ای Notepad ساده‌ی ویندوز.

GIMP

ویرایشگر تصویر حرفه‌ای و رایگان، جایگزین متن‌باز Photoshop برای ویرایش پیشرفته‌ی عکس.

OBS Studio

ابزار حرفه‌ای و رایگان برای ضبط صفحه‌نمایش و پخش زنده — استاندارد صنعت در این حوزه.

Paint.NET

ویرایشگر تصویر ساده‌تر از GIMP، مناسب ویرایش سریع و روزمره‌ی عکس‌ها.

تمرین 🧪

Zip-7 را از سایت رسمی نصب کنید و یک فایل RAR (که ویندوز به‌تنهایی نمی‌تواند باز کند) را با آن Extract کنید.

چالش 🎯

با Everything، زمان جست‌وجوی یک فایل خاص روی کل دیسک را با جست‌وجوی پیش‌فرض ویندوز مقایسه کنید.

نکته حرفه‌ای 📌

یک نسخه‌ی «Portable» از این ابزارها (بدون نیاز به نصب) روی یک فلش نگه دارید — جعبه‌ابزار همیشه‌همراه یک تکنسین IT.

۱. کدام نرم‌افزار برای ضبط صفحه‌نمایش استاندارد صنعت است؟

GIMP

VLC

OBS Studio

Zip-7

۲. برای جست‌وجوی فوق‌سریع فایل روی کل دیسک؟

WizTree

Everything

++Notepad

Paint.NET

۳. چرا نباید نرم‌افزار را از سایت‌های واسطه دانلود کرد؟

ممکن است بدافزار همراه داشته باشد

سرعت دانلود کم است

حجم فایل بیشتر است

هیچ مشکلی ندارد

پاسخ‌نامه و سؤالات تکمیلی 



سایت‌های بسیار کاربردی

این سایت‌ها ابزارهای رایگان و آنلاین هستند که در کارهای روزمره‌ی یک تکنسین IT مدام استفاده می‌شوند.

16

عملی 🛠️

۷۵ دقیقه ⌚

سطح: مبتدی ●

16.1 امنیت

Have I Been Pwned

بررسی می‌کند آیا ایمیل شما در یک نشت اطلاعاتی (Data Breach) قبلی افشا شده یا نه. کاربرد: تصمیم‌گیری برای تغییر رمز عبور.

VirusTotal

یک فایل یا لینک مشکوک را همزمان با ده‌ها آنتی‌ویروس مختلف اسکن می‌کند. کاربرد: پیش از باز کردن یک فایل ناشناس دریافتی از ایمیل.

■ نکته امنیتی

هرگز فایل حاوی اطلاعات شخصی یا محرمانه را در VirusTotal آپلود نکنید — فایل‌های آپلودشده روی سرورهای آن‌ها ذخیره می‌شوند.

16.2 اینترنت

Down for Everyone or Just Me

بررسی این‌که یک سایت برای همه از دسترس خارج شده یا فقط مشکل شماست. کاربرد: قبل از اتلاف وقت روی عیب‌یابی شبکه‌ی خودتان.

Speedtest

سنجش سرعت واقعی دانلود، آپلود و Ping اینترنت. کاربرد: مقایسه‌ی سرعت واقعی با سرعتی که ISP وعده داده.

Google Lens

جست‌وجوی تصویری؛ عکس یک شیء را می‌دهید و اطلاعات مرتبط با آن را پیدا می‌کند.

Wayback Machine

دیدن نسخه‌های قدیمی و آرشیو شده‌ی یک صفحه‌ی وب در گذشته.

CloudConvert

تبدیل تقریباً هر فرمت فایل به فرمت دیگر (سند، تصویر، صدا، ویدئو) به صورت آنلاین.

Remove.bg

حذف خودکار پس‌زمینه‌ی یک عکس با هوش مصنوعی، بدون نیاز به مهارت ویرایش.

Photopea

ویرایشگر تصویر آنلاین با رابط بسیار شبیه Photoshop، بدون نیاز به نصب چیزی.

TinyWow

مجموعه‌ای از ابزارهای رایگان آنلاین برای PDF، تصویر و ویدئو در یک سایت.

16.4 وب

Can I Use

بررسی این‌که یک ویژگی خاص CSS یا JavaScript در کدام مرورگرها پشتیبانی می‌شود؛ ابزار ضروری برای هر توسعه‌دهنده‌ی وب.

تمرین 🧪

سرعت اینترنت خود را با Speedtest بسنجید و نتیجه را با سرعتی که ISP اتان وعده داده مقایسه کنید.

چالش 🎯

یک عکس با پس‌زمینه‌ی شلوغ را در Remove.bg امتحان کنید و نتیجه را ارزیابی کنید.

نکته حرفه‌ای 📌

پیش از تماس با پشتیبانی ISP برای «قطعی اینترنت»، همیشه اول Down for Everyone or Just Me را چک کنید — شاید مشکل از خود سایت مقصد است.

Quiz فصل ۱۶

۱. برای بررسی امن بودن یک فایل مشکوک از کدام سایت استفاده می‌کنید؟

Speedtest

VirusTotal

Photopea

Can I Use

۲. برای دیدن نسخه‌ی قدیمی یک صفحه‌ی وب؟

Google Lens

Remove.bg

Wayback Machine

CloudConvert

۳. Have I Been Pwned چه کاری انجام می‌دهد؟

بررسی نشت اطلاعاتی ایمیل

تبدیل فرمت فایل

حذف پس‌زمینه عکس

سنجش سرعت اینترنت

پاسخ‌نامه و سؤالات تکمیلی 

سینا شجاعیان — github.com/3INA3

میانبرهای حرفه‌ای

یک کاربر حرفه‌ای با کیبورد سریع‌تر از یک کاربر معمولی با ماوس کار می‌کند. این میانبرها را حفظ کنید.

17

تمرین مستمر

۶۰ دقیقه

سطح: مبتدی

17.1 Cheat Sheet میانبرها

میانبر	کاربرد
Win + R	باز کردن پنجره Run
Win + X	منوی سریع دسترسی به ابزارهای مدیریتی (Quick Link Menu)
Win + E	باز کردن File Explorer
Win + I	باز کردن Settings
Win + V	باز کردن تاریخچه Clipboard
Win + Shift + S	ابزار برش سریع صفحه (Snipping)
Win + Ctrl + D	ساخت یک Desktop مجازی جدید
Win + Ctrl + Left/Right	جابه‌جایی بین Desktop‌های مجازی
Alt + Tab	جابه‌جایی سریع بین پنجره‌های باز
Alt + F4	بستن پنجره‌ی فعال

کاربرد	میانبر
Task Manager باز کردن مستقیم	Ctrl + Shift + Esc
انتخاب نوار آدرس در مرورگر	Ctrl + L
تغییر نام سریع فایل انتخاب شده	F2
حالت تمام صفحه (Full Screen)	F11
حذف کامل فایل، بدون عبور از Recycle Bin	Shift + Delete

هشدار

فایل را برای همیشه حذف می کند و از Recycle Bin عبور نمی کند؛ پیش از استفاده کاملاً مطمئن شوید. Shift + Delete

۱۷.۲ ۲۰ Shortcut که باید حفظ باشی

ترکیبی از میانبرهای این فصل و فصل های قبل که مهم ترین ها هستند:

Ctrl + C / V / X

کپی، پیست، برش
پایه ای ترین میانبرها

Win + D

نمایش Desktop
کوچک کردن همه پنجره ها

Ctrl + A

انتخاب همه
انتخاب همه ی موارد در یک پنجره

Ctrl + Z / Y

Undo / Redo
بازگشت یا تکرار آخرین عمل

Win + L

قفل سیستم

Ctrl + Alt + Del

منوی امنیتی

قفل سریع کامپیوتر هنگام ترک میز

دسترسی به Task Manager، Lock و تغییر رمز

. + Win

Emoji Panel

باز کردن پنل اموجی و نمادها

Win + Tab

Task View

نمایش همه پنجره‌ها و Desktop‌های مجازی

تمرین 🧪

برای یک روز کامل، به جای کلیک روی X پنجره، از **Alt + F4** استفاده کنید تا این عادت جا بیفتد.

نکته حرفه‌ای 🟪

در پشتیبانی راه دور، توصیف میانبرها (مثل «Win + Shift + S را بزنید») معمولاً سریع‌تر و دقیق‌تر از توضیح مسیر کلیک‌های متوالی است.

Quiz فصل ۱۷ 🎓

۱. کدام میانبر تصویر از صفحه می‌گیرد؟

Win + D

Win + V

Win + Shift + S

Win + L

۲. کدام میانبر فایل را بدون عبور از Recycle Bin حذف می‌کند؟

Delete

Shift + Delete

Ctrl + Delete

Alt + Delete

۳. برای قفل سریع سیستم؟

Win + D

Alt + F4

Ctrl + L

Win + L

پاسخنامه و سؤالات تکمیلی 



سینا شجاعیان — 3INA3 — github.com/3INA3

عیب‌یابی

این مهم‌ترین فصل جزوه است. اینجا قرار نیست چیز جدیدی یاد بگیرید — قرار است دانش فصل‌های قبل را در ۱۵ سناریوی واقعی به کار ببرید.

18

کاملاً سناریومحور 🧰

۱۸۰ دقیقه ⌚

● سطح: پیشرفته / تلفیقی

■ روش کار این فصل

برای هر سناریو، ابتدا خودتان فکر کنید: چه ابزاری را باز می‌کنید؟ چه چیزی را بررسی می‌کنید؟ سپس روی عنوان کلیک کنید تا فرآیند Problem → Investigation → Tools → Diagnosis → Solution را ببینید.

18.1 ۱۵ سناریوی واقعی

۱. سیستم کند است ▼

۲. اینترنت قطع است ▼

۳. DNS مشکل دارد ▼

۴. یک برنامه اجرا نمی‌شود ▼

۵. CPU زیاد مصرف می‌شود ▼

۶. RAM پر است ▼

۷. فضای دیسک پر شده است ▼

۸. فلش نمایش داده نمی‌شود ▼

۹. صدا کار نمی‌کند ▼

۱۰. کارت شبکه مشکل دارد ▼

۱۱. یک برنامه در Startup اجرا می‌شود و نمی‌خواهید ▼

۱۲. Windows دیر Boot می‌شود ▼

۱۳. یک فایل پیدا نمی‌شود ▼

۱۴. یک Device ناشناس وجود دارد ▼

۱۵. یک برنامه Freeze شده است ▼

تمرین

سه سناریو از بالا را انتخاب کنید و بدون نگاه کردن به پاسخ، مراحل Investigation → Tools → Solution → Diagnosis را خودتان روی کاغذ بنویسید؛ سپس با پاسخ واقعی مقایسه کنید.

نکته حرفه‌ای

الگوی Problem → Investigation → Tools → Diagnosis → Solution را برای هر مشکل جدیدی که در آینده با آن روبه‌رو می‌شوید تکرار کنید — این الگو، نه حفظ کردن جواب‌ها، چیزی است که یک تکنسین واقعی را می‌سازد.

۱. اگر ping به IP کار کند اما به دامنه نه، مشکل احتمالاً کجاست؟

کارت گرافیک

DNS

RAM

چاپگر

۲. برای پیدا کردن Driver دستگاه ناشناس چه چیزی لازم است؟

Hardware ID

IP Address

نام کاربری

Drive Letter

۳. راه حل بلندمدت برای «Boot دیر» چیست؟

پاک کردن Recycle Bin

تغییر DNS

ارتقا به SSD

Update کارت صدا

پاسخنامه و سؤالات تکمیلی 



Virtual Machine

ماشین مجازی به شما اجازه می‌دهد یک سیستم‌عامل کامل را، بدون خطر برای سیستم اصلی، داخل یک «پنجره» اجرا کنید — محیط ایده‌آل برای آزمایش و یادگیری.

19

پروژه کامل

۱۵۰ دقیقه

سطح: پیشرفته

19.1 مفاهیم پایه

Virtual Machine (VM) یک کامپیوتر شبیه‌سازی‌شده با نرم‌افزار است که مثل یک کامپیوتر واقعی رفتار می‌کند. **Host** کامپیوتر فیزیکی واقعی است که VM روی آن اجرا می‌شود. **Guest** سیستم‌عاملی است که داخل VM نصب می‌شود. **ISO** فایلی است که کل محتوای یک DVD نصب (مثل نصب‌کننده‌ی ویندوز یا لینوکس) را در خود دارد. **RAM/CPU Allocation** یعنی چقدر از منابع کامپیوتر Host به VM اختصاص می‌یابد. **Virtual Disk** یک فایل روی هارد Host است که نقش هارد دیسک Guest را بازی می‌کند. **Network Adapter** نحوه‌ی اتصال VM به شبکه (مثلاً اشتراک‌گذاری اتصال اینترنت Host) را مشخص می‌کند.

Host (کامپیوتر واقعی شما)



نرم‌افزار مجازی‌سازی (مثل VirtualBox)



Virtual Machine



■ چرا مهم است؟

با VM می‌توانید یک برنامه‌ی مشکوک را امتحان کنید، یک نسخه‌ی جدید ویندوز را قبل از نصب واقعی تست کنید، یا لینوکس را بدون از دست دادن ویندوز فعلی یاد بگیرید — همه بدون هیچ خطری برای سیستم اصلی.

19.2 تمرین کامل: ساخت یک Virtual Machine

- 1 **دانلود نرم‌افزار مجازی‌سازی:** یکی از نرم‌افزارهای رایگان مثل Oracle VirtualBox را از سایت رسمی آن دانلود و نصب کنید.
- 2 **دانلود یک ISO آزمایشی:** یک توزیع سبک لینوکس (مثل Ubuntu یا Linux Mint) را از سایت رسمی آن دانلود کنید — این‌ها رایگان و امن هستند و برای تمرین ایده‌آل‌اند.
- 3 **ساخت VM جدید:** در VirtualBox روی **New** کلیک کنید، یک نام انتخاب کنید و نوع سیستم‌عامل را مشخص کنید.
- 4 **تخصیص RAM:** مقداری از RAM سیستم (مثلاً ۲ تا ۴ گیگابایت) را به VM اختصاص دهید — نه بیشتر از نیمی از کل RAM سیستم اصلی.
- 5 **ساخت Virtual Disk:** یک هارد مجازی جدید با حجم مشخص (مثلاً ۲۰ گیگابایت) بسازید.
- 6 **اتصال فایل ISO:** در تنظیمات VM، بخش Storage را باز کرده و فایل ISO دانلودشده را به‌عنوان درایو DVD مجازی معرفی کنید.
- 7 **روشن کردن VM:** روی Start کلیک کنید — حالا مثل یک کامپیوتر واقعی، فرآیند نصب سیستم‌عامل از روی ISO آغاز می‌شود.
- 8 **نصب سیستم‌عامل:** مراحل نصب را مثل یک نصب واقعی دنبال کنید.

■ اگر جواب نداد؟

اگر VM اجرا نمی‌شود یا کند است، ممکن است قابلیت Virtualization در BIOS/UEFI سیستم شما غیرفعال باشد؛ باید آن را از تنظیمات BIOS فعال کنید (خارج از محدوده‌ی این فصل، اما در جست‌وجوی اینترنتی با نام مادربرد خود قابل پیدا کردن است).

🎯 تمرین

مراحل بالا را کامل انجام دهید و یک توزیع لینوکس را داخل VM نصب کنید.

🎯 چالش

داخل VM نصب‌شده، یک فایل متنی بسازید، سپس VM را Shut down و دوباره Start کنید — بررسی کنید آیا فایل باقی مانده.

■ نکته حرفه‌ای

ویژگی «Snapshot» در VirtualBox به شما اجازه می‌دهد وضعیت فعلی VM را ذخیره کنید و بعداً به همان لحظه برگردید — عالی برای آزمایش تغییرات خطرناک بدون نگرانی.

Quiz فصل ۱۹ 🎓

۱. کامپیوتر فیزیکی که VM روی آن اجرا می‌شود چه نام دارد؟

Host

Guest

ISO

Snapshot

۲. فایل‌ی که محتوای یک DVD نصب را در خود دارد چه نام دارد؟

Virtual Disk

Host

ISO

Adapter

۳. برای بازگشت به یک وضعیت ذخیره شده ی قبلی از VM چه ویژگی ای استفاده می شود؟

Allocation

Adapter

Guest

Snapshot

پاسخ نامه و سؤالات تکمیلی 



امنیت کامپیوتر

امنیت یک محصول نیست، یک عادت است. این فصل عادت‌های ضروری برای محافظت از خودتان و کاربرانی که پشتیبانی می‌کنید را می‌سازد.

20

مفهومی + سناریو

۱۲۰ دقیقه

سطح: متوسط

تأکید مهم

تمام تمرین‌های امنیتی این فصل باید فقط در محیط آموزشی و قانونی و روی سیستم/حساب‌های خودتان انجام شوند. تست امنیتی روی سیستم دیگران بدون اجازه، غیرقانونی است.

20.1 Password و MFA

Strong Password (رمز قوی) رمزی طولانی (حداقل ۱۲ کاراکتر)، ترکیبی از حروف بزرگ/کوچک، عدد و نماد است که در جای دیگری استفاده نشده. **MFA / 2FA (احراز هویت دومرحله‌ای)** یعنی علاوه بر رمز عبور، یک لایه دوم (مثل کد پیامکی یا اپلیکیشن Authenticator) برای ورود لازم است — حتی اگر رمز عبور لو برود، حساب همچنان محافظت شده می‌ماند.

نکته

یک مدیر رمز عبور (Password Manager) به شما اجازه می‌دهد برای هر سایت یک رمز منحصر به فرد و پیچیده داشته باشید، بدون نیاز به حفظ کردن همه‌ی آن‌ها.

20.2 تهدیدهای رایج

Malware

Phishing

هر نرم‌افزار مخربی که برای آسیب رساندن یا سرقت اطلاعات طراحی شده — اصطلاح کلی برای ویروس، جاسوس‌افزار و موارد مشابه.

ایمیل یا پیام جعلی که خود را یک سازمان معتبر (بانک، شرکت) جا می‌زند تا کاربر را فریب دهد و اطلاعات حساس بدهد.

Ransomware

نوعی بدافزار که فایل‌های قربانی را رمزنگاری می‌کند و برای بازگرداندن آن‌ها درخواست پول (باج) می‌کند.

20.3 دانلود امن و امنیت مرورگر

پیش از دانلود هر فایل، آدرس سایت را بررسی کنید (آیا واقعاً سایت رسمی است؟)، از اتصال HTTPS (قفل کنار آدرس) مطمئن شوید، و در صورت شک، فایل را در VirusTotal (فصل ۱۶) بررسی کنید.

■ لینک و فایل مشکوک

هرگز روی لینکی که در ایمیل یا پیام ناشناس آمده کلیک نکنید، حتی اگر «فوری» به نظر برسد — فوریت مصنوعی یکی از رایج‌ترین ترفندهای Phishing است.

20.4 Firewall و Windows Security

ویندوز به طور پیش‌فرض یک آنتی‌ویروس داخلی به نام **Windows Security (Defender)** دارد که به صورت خودکار در پس‌زمینه فعال است. **Firewall** (که در فصل ۲ و ۳ دیدیم) ترافیک ورودی/خروجی شبکه را کنترل می‌کند تا برنامه‌های غیرمجاز نتوانند بدون اجازه با بیرون ارتباط بگیرند.

20.5 سناریو

■ موقعیت

کاربری ایمیلی دریافت کرده که می‌گوید «حساب بانکی شما مسدود شده، فوراً روی این لینک کلیک کنید».

1 بررسی آدرس فرستنده — آیا واقعاً دامنه‌ی رسمی بانک است؟

2 بدون کلیک، نشانگر ماوس را روی لینک نگه دارید تا آدرس واقعی مقصد نمایش داده شود.

3 هرگز مستقیم از طریق لینک ایمیل وارد نشوید؛ به جای آن، مستقیماً آدرس رسمی بانک را در مرورگر تایپ کنید.

تمرین

قدرت رمز عبور فعلی خود را (فقط ذهنی، بدون تایپ جایی) ارزیابی کنید: آیا طولانی‌تر از ۱۲ کاراکتر است؟ آیا در سایت دیگری هم استفاده شده؟

نکته حرفه‌ای

فعال کردن MFA روی ایمیل اصلی‌تان مهم‌ترین اقدام امنیتی منفرد است، چون ایمیل معمولاً کلید بازیابی همه‌ی حساب‌های دیگر شماست.

Quiz فصل ۲۰

۱. MFA چه چیزی به امنیت اضافه می‌کند؟

رمز عبور طولانی‌تر

آنتی‌ویروس قوی‌تر

یک لایه‌ی دوم تأیید هویت

فایروال قوی‌تر

۲. بدافزاری که فایل‌ها را رمزنگاری کرده و باج می‌خواهد چه نام دارد؟

Phishing

Ransomware

Firewall

MFA

۳. بهترین واکنش به ایمیل «فوری» و مشکوک چیست؟

کلیک نکردن و بررسی مستقل آدرس رسمی

فوراً کلیک کردن

پاسخ دادن با اطلاعات شخصی

فوروارد به دوستان

پاسخ‌نامه و سؤالات تکمیلی 



Registry

رجیستری قلب تنظیمات ویندوز است — و همچنین خطرناک‌ترین جایی که یک کاربر تازه‌کار می‌تواند به آن دست بزند. این فصل فقط در حد شناخت ایمن است.

21

⚠ فقط مفهومی

🕒 ۶۰ دقیقه

🔴 سطح: پیشرفته

⚠ هشدار

هرگز بدون Backup کامل، تغییری تصادفی در Registry اعمال نکنید. یک تغییر اشتباه می‌تواند باعث شود ویندوز اصلاً بوت نشود.

21.1 مفاهیم پایه

Registry یک پایگاه داده‌ی بزرگ و سلسله‌مراتبی است که تقریباً تمام تنظیمات ویندوز و برنامه‌ها در آن ذخیره می‌شود. **Key** شبیه یک پوشه در این پایگاه داده است. **Value** یک مقدار مشخص داخل یک Key است (مثل یک تنظیم روشن/خاموش). **Hive** بزرگ‌ترین شاخه‌های اصلی Registry هستند (مثل `HKEY_CURRENT_USER`).

باز کردن (فقط برای مشاهده): `Win + R` → `regedit`

🟡 چرا مهم است؟

خیلی از راهنماهای اینترنتی برای «رفع مشکل» یا «فعال کردن یک ویژگی مخفی» به شما می‌گویند مقداری را در Registry تغییر دهید. شناخت پایه‌ای Registry به شما کمک می‌کند بفهمید این دستورات عمل‌ها چه کاری واقعاً انجام می‌دهند، پیش از اجرای کورکورانه‌شان.

چون Registry به هم پیوسته است — حذف یا تغییر یک Value که به نظر بی اهمیت می‌رسد، ممکن است سرویسی حیاتی را از کار بیندازد. برخلاف حذف یک فایل معمولی (که به Recycle Bin می‌رود)، تغییرات Registry معمولاً فوری و بدون هشدار اعمال می‌شوند.

1 پیش از هر تغییر، در Registry Editor از منوی **File** → **Export** استفاده کنید تا یک نسخه پشتیبان از کل Registry یا فقط Key مورد نظر بگیرید.

2 اگر بعداً مشکلی پیش آمد، با **File** → **Import** همان فایل را برگردانید.

تمرین (کم خطر)

فقط Registry Editor را باز کنید و بدون تغییر دادن هیچ چیز، به شاخه `HKEY_CURRENT_USER` بروید و چند زیرشاخه را مشاهده کنید تا با ساختار درختی آن آشنا شوید.

نکته حرفه‌ای

پیش از اجرای هر دستورالعمل اینترنتی که از شما می‌خواهد در Registry تغییری بدهید، همیشه یک System Restore Point بسازید — این کار خیلی سریع‌تر از Export دستی و ایمن‌تر است.

Quiz فصل ۲۱

۱. Registry چیست؟

یک نرم‌افزار امنیتی

یک پوشه‌ی معمولی

پایگاه داده‌ی تنظیمات ویندوز

یک درایور

۲. پیش از تغییر در Registry چه کاری باید کرد؟

هیچ کاری لازم نیست

گرفتن Backup / Export

Format سیستم

Restart بدون آماده سازی

۳. دستور Run برای باز کردن Registry Editor؟

regedit

services.msc

msconfig

devmgmt.msc

پاسخ نامه و سؤالات تکمیلی

پروژه‌های عملی

۱۰ پروژه که همه‌ی چیزهایی که تا اینجا یاد گرفته‌اید را در قالب کارهای واقعی به کار می‌گیرد.

22

پروژه محور

چند جلسه

سطح: تلفیقی

22.1 ده پروژه

پروژه ۲ — عیب‌یابی یک سیستم کند

با Task Manager و Resource Monitor، منبع اصلی کندی یک سیستم (واقعی یا فرضی) را شناسایی و مستند کنید.

پروژه ۱ — گزارش کامل مشخصات کامپیوتر

با `msinfo32`، `dxdiag` و `systeminfo`، یک گزارش یک صفحه‌ای از مشخصات کامل سیستم خود تهیه کنید.

پروژه ۴ — ساخت Virtual Machine

یک VM با یک توزیع لینوکس بسازید و مراحل کامل را با اسکرین‌شات مستند کنید.

پروژه ۳ — عیب‌یابی اتصال اینترنت

فرآیند ۷ مرحله‌ای فصل ۷ را روی سیستم خود اجرا کرده و نتیجه‌ی هر مرحله را در یک گزارش ثبت کنید.

پروژه ۶ — تحلیل مصرف منابع سیستم

با Performance Monitor، مصرف CPU سیستم را طی ۱ ساعت ثبت کرده و نمودار آن را تحلیل کنید.

پروژه ۵ — ساخت جعبه‌ابزار نرم‌افزاری

یک فلش «Portable Toolkit» با حداقل ۵ ابزار از فصل ۱۵ بسازید.

پروژه ۸ — بررسی امنیت سیستم

وضعیت Windows Security، Firewall و به‌روز بودن ویندوز را بررسی و یک چک‌لیست امنیتی تهیه کنید.

پروژه ۷ — مدیریت Storage

با WizTree یا TreeSize، گیگابایت فضای غیرضروری روی سیستم خود پیدا و آزاد کنید.

پروژه ۱۰ — پروژه نهایی IT Support

پروژه ۹ — ساخت یک Batch Script ساده

به فصل ۲۳ بروید — این پروژه شبیه‌سازی کامل یک روز کاری تکنسین IT است.

یک فایل `.bat` بسازید که با دستورهای CMD فصل ۶، چند اطلاعات سیستمی را خودکار نمایش دهد.

■ نکته حرفه‌ای

برای هر پروژه یک گزارش کوتاه (نیم تا یک صفحه) بنویسید: «چه کاری انجام دادم، چه ابزاری استفاده کردم، چه چیزی یاد گرفتم». این عادت، مستندسازی حرفه‌ای IT را از همین امروز در شما شکل می‌دهد.

سینا شجاعیان — 3INA3 — github.com/3INA3

پروژه نهایی: شما تکنسین IT یک شرکت هستید

این پروژه همه‌ی مهارت‌های جزوه را در یک سناریوی واحد و واقعی جمع می‌کند — دقیقاً همان چیزی که در روز اول کار به عنوان تکنسین IT با آن روبه‌رو می‌شوید.

23

پروژه ارزیابی‌شونده

یک جلسه کامل

سطح: نهایی / جامع

■ موقعیت شما

یک سیستم به شما تحویل داده شده که کاربرش از آن شکایت دارد. این سیستم به‌طور هم‌زمان چند مشکل دارد:

- سیستم به‌طور کلی کند است
- تعداد زیادی برنامه در Startup اجرا می‌شوند
- DNS به‌درستی کار نمی‌کند و بعضی سایت‌ها باز نمی‌شوند
- فضای درایو C: تقریباً پر شده
- یک Driver مشکل دارد (علامت هشدار در Device Manager)
- یک برنامه‌ی خاص اصلاً اجرا نمی‌شود

23.1 وظیفه‌ی شما

1 تشخیص مشکل: برای هرکدام از ۶ مشکل بالا، مشخص کنید دقیقاً با چه ابزاری آن را تشخیص می‌دهید.

2 انتخاب ابزار مناسب: از فصل‌های مربوطه (CMD، Task Manager، شبکه، Device، Disk Cleanup، Manager) ابزار درست را انتخاب کنید.

3 پیدا کردن علت: برای هر مشکل، یک علت محتمل بنویسید.

نوشتن گزارش: یک گزارش نهایی شبیه به چیزی که یک تکنسین واقعی برای مدیرش می‌نویسد، آماده کنید — شامل خلاصه‌ی مشکلات، اقدامات انجام‌شده و توصیه‌های آینده.

23.2 Rubric نمره‌دهی

معیار	توضیح	سهم از نمره
تشخیص درست ابزار	برای هر مشکل، ابزار مناسب و درست انتخاب شده باشد	۲۵٪
دقت تشخیص علت	علت پیشنهادی منطقی و مبتنی بر مفاهیم جزوه باشد	۲۵٪
کیفیت راه‌حل	راه‌حل مرحله‌به‌مرحله، عملی و کامل باشد	۲۵٪
کیفیت گزارش‌نویسی	گزارش نهایی روشن، منظم و قابل فهم برای یک مدیر غیرفنی باشد	۱۵٪
رعایت نکات ایمنی	در مراحل حساس (مثل Disk یا Registry) هشدارهای لازم رعایت شده باشد	۱۰٪

■ نکته حرفه‌ای پایانی

در دنیای واقعی IT Support، توانایی توضیح یک مشکل فنی به زبان ساده برای یک مدیر غیرفنی، به اندازه‌ی حل خود مشکل ارزش دارد. روی بخش گزارش‌نویسی این پروژه وقت بگذارید.

Ultimate Computer Workshop Cheat Sheet

خلاصه‌ی فشرده‌ی تمام دستورها، میانبرها و ابزارهای این جزوه — برای مرور سریع پیش از امتحان یا کار عملی.

24

[مرجع سریع](#)

Run Commands 24.1

Control Panel	<code>control</code>
حذف برنامه‌ها	<code>appwiz.cpl</code>
اتصالات شبکه	<code>ncpa.cpl</code>
System Properties	<code>sysdm.cpl</code>
Firewall	<code>firewall.cpl</code>
Power Options	<code>powercfg.cpl</code>
Date and Time	<code>timedate.cpl</code>
Sound	<code>mmsys.cpl</code>
Device Manager	<code>devmgmt.msc</code>
Disk Management	<code>diskmgmt.msc</code>
Services	<code>services.msc</code>

Event Viewer	<code>eventvwr.msc</code>
Task Manager	<code>taskmgr</code>
System Configuration	<code>msconfig</code>
Registry Editor	<code>regedit</code>

CMD Commands 24.2

پیمایش پایه	<code>dir / cd / cd .. / cls</code>
مدیریت پوشه	<code>mkdir / rmdir / tree</code>
مدیریت فایل	<code>copy / move / ren / del</code>
نمایش و جست‌وجو	<code>echo / type / where</code>
اطلاعات سیستم	<code>whoami / hostname / ver / systeminfo</code>

Network Commands 24.3

مشاهده IP	<code>ipconfig / ipconfig /all</code>
تست اتصال	<code>ping</code>
مسیر بسته‌ها	<code>tracert</code>
تست DNS	<code>nslookup</code>
پاک‌سازی کش DNS	<code>ipconfig /flushdns</code>

PowerShell Commands 24.4

لیست پردازها	Get-Process
لیست سرویس‌ها	Get-Service
اطلاعات سیستم	Get-ComputerInfo
لیست فایل/پوشه	Get-ChildItem
تنظیمات IP	Get-NetIPConfiguration
کارت‌های شبکه	Get-NetAdapter

Windows Shortcuts 24.5

Run / Quick Link / Explorer / Settings / Clipboard	Win + R / X / E / I / V
برش صفحه	Win + Shift + S
Desktop / قفل سیستم	Win + D / L
جابه‌جایی پنجره / بستن	Alt + Tab / F4
Task Manager	Ctrl + Shift + Esc
تغییر نام / تمام صفحه	F2 / F11
حذف کامل فایل	Shift + Delete

Troubleshooting Flow 24.6

مشاهده مشکل (Problem)

←

بررسی (Investigation)

←

انتخاب ابزار (Tools)

←

تشخیص علت (Diagnosis)

←

راه حل (Solution)

24.7 Useful Websites و Windows Tools، Software Toolbox

دسته	موارد کلیدی
ابزارهای مخفی ویندوز	winver, dxdiag, msinfo32, resmon, perfmon, cleanmgr, mrt, charmap, osk, magnify
نرم افزار	Zip, Everything, WizTree/TreeSize, Notepad++, VLC, OBS Studio, GIMP, -7 Paint.NET
سایت ها	VirusTotal, Have I Been Pwned, Speedtest, Wayback Machine, CloudConvert, Photopea, Can I Use

جمع بندی پایانی جزوه

شما اکنون با محیط ویندوز، ابزارهای مدیریتی، خط فرمان (CMD و PowerShell)، شبکه، امنیت، مجازی سازی و مهم تر از همه — روش تفکر عیب یابانه — آشنا شده اید. مسیر تبدیل شدن به یک تکنسین حرفه ای، تمرین مداوم همین مهارت هاست.

سینا شجاعیان — github.com/3INA3

سینا شجاعیان — github.com/3INA3